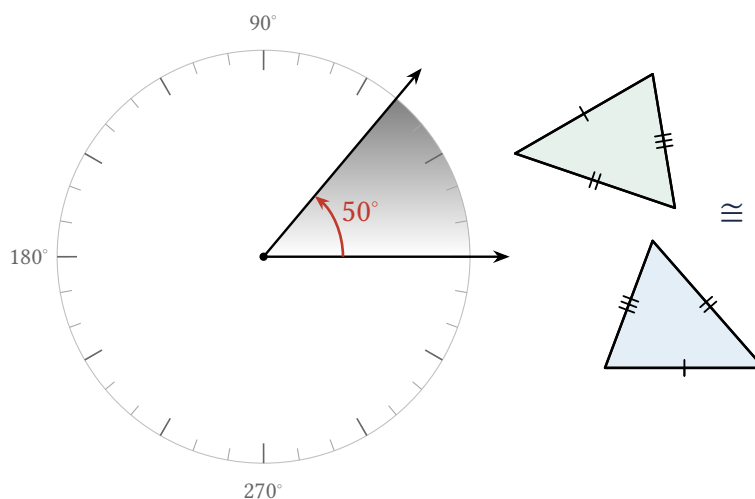


Angles and Congruent Triangles

Angoli e triangoli congruenti



English for the tutor · *Italiano per la studentessa*

A booklet with pictures, traps, thought experiments and solved problems
Un quaderno con disegni, trappole, esperimenti mentali e problemi svolti

There is no royal road to geometry.
Non esiste una via regia per la geometria.

Euclid, answering King Ptolemy I, as reported by Proclus

Euclide al re Tolomeo I, secondo il racconto di Proclo

(Proclus, *Commentary on the First Book of Euclid's Elements*, trans. G. R. Morrow, 1970)

How to use this booklet · *Come usare questo quaderno*

ENGLISH · for the tutor

Every page is split in two. The left column is in English and is written for you, the tutor. The right column says the same thing in Italian and is written for the student. Paragraphs are aligned, so you can point at a sentence on the left and she can read the same sentence on the right.

Each idea goes through the same short journey, and each step has its own coloured box:

- **The trap:** what people usually think, and why it is not quite right.
- **Picture it:** one everyday image that carries the idea.
- **Step by step:** the idea rebuilt from zero.
- **Think first:** a question to answer before reading on.
- **Worked example:** a solved problem with every step.
- **The click:** the one sentence to remember.

The booklet has three chapters. Chapter 1 explains what an angle is, why a full turn is 360° , and how angles behave in pairs and around parallel lines. Chapter 2 uses those facts to show why the angles of a triangle add up to 180° and what an altitude really is. Chapter 3 explains what *congruent* means, gives the three criteria with a picture for each, and ends with seven complete proofs, including the two problems from her notebook. Exercises follow, then the solutions, a one page summary and an English and Italian glossary.

Take a pencil, a ruler, a protractor and a sheet of paper you are allowed to cut. Several ideas in this booklet are best understood with the hands before the head.

ITALIANO · per la studentessa

Ogni pagina è divisa in due. La colonna di sinistra è in inglese ed è per il tutor. La colonna di destra dice la stessa cosa in italiano ed è per te. I paragrafi sono allineati: quando il tutor indica una frase a sinistra, tu trovi la stessa frase a destra.

Ogni idea fa lo stesso breve percorso, e ogni tappa ha il suo riquadro colorato:

- **La trappola:** quello che si pensa di solito, e perché non è del tutto giusto.
- **Immagina:** un'immagine della vita di tutti i giorni che porta con sé l'idea.
- **Passo dopo passo:** l'idea ricostruita da zero.
- **Pensaci prima:** una domanda a cui rispondere prima di andare avanti.
- **Esempio svolto:** un problema risolto passo per passo.
- **Il clic:** la frase da ricordare.

Il quaderno ha tre capitoli. Il capitolo 1 spiega che cos'è un angolo, perché un giro completo misura 360° e come si comportano gli angoli a coppie e vicino alle rette parallele. Il capitolo 2 usa questi fatti per capire perché la somma degli angoli di un triangolo è 180° e che cos'è davvero un'altezza. Il capitolo 3 spiega che cosa vuol dire *congruente*, presenta i tre criteri con un disegno per ciascuno e termina con sette dimostrazioni complete, compresi i due problemi del tuo quaderno. Poi ci sono gli esercizi, le soluzioni, un formulario di una pagina e un glossario inglese e italiano.

Prendi una matita, un righello, un goniometro e un foglio che puoi ritagliare. Molte idee di questo quaderno si capiscono prima con le mani e poi con la testa.

For the tutor: notation. Italian schools write the angle with vertex B as $\widehat{ABC}$ (hat on the middle letter) and a segment as $\overline{AB}$. They write $\cong$ for *congruent*; her notebook uses $=$ for the same thing, and both will be understood by her teacher. Italian textbooks call corresponding parts of congruent triangles *elementi omologhi*. The Italian decimal separator is a comma, so the Italian column writes 2,4 where the English column writes 2.4.

Contents

How to use this booklet · Come usare questo quaderno	ii
1 Angles · Gli angoli	1
1.1 An angle is a turn · Un angolo è una rotazione	1
1.2 Measuring an angle on a circle · Misurare un angolo su una circonferenza	2
1.3 Why 360? · Perché proprio 360?	4
1.4 Types of angles · Tipi di angoli	6
1.5 Angles in pairs · Coppie di angoli	7
1.5.1 Vertical angles: your first proof · Angoli opposti al vertice: la tua prima dimostrazione	8
1.6 Parallel lines cut by a transversal · Rette parallele tagliate da una trasversale	9
2 Triangles and their altitudes · I triangoli e le loro altezze	13
2.1 What a triangle is made of · Com'è fatto un triangolo	13
2.2 The angles of a triangle add up to 180° · La somma degli angoli di un triangolo è 180°	14
2.3 Altitudes · Le altezze	16
2.3.1 Altitude, median, bisector · Altezza, mediana, bisettrice	17
3 Congruent triangles · Triangoli congruenti	19
3.1 What “congruent” means · Che cosa vuol dire «congruente»	19
3.2 The three criteria · I tre criteri di congruenza	20
3.3 How to write a proof · Come si scrive una dimostrazione	22
3.4 Seven solved proofs · Sette dimostrazioni svolte	23
3.4.1 The two problems from the notebook · I due problemi del quaderno	25
4 Exercises · Esercizi	28
A Solutions · Soluzioni	30
B Summary sheet · Formulario	32
C Glossary and references · Glossario e bibliografia	33

Chapter / Capitolo 1

Angles

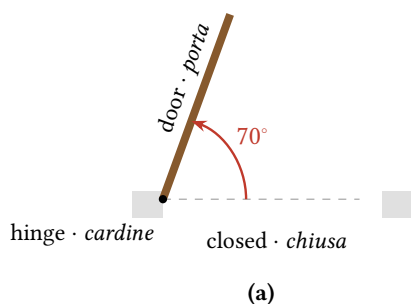
Gli angoli

1.1 An angle is a turn · *Un angolo è una rotazione*

ENGLISH · for the tutor

Open a door a little. Now open it wide. Something grew, but it was not the door: the door is exactly as long as before. What grew is the *turn* the door made around its hinge. That turn is an angle.

Geometry keeps only the essentials of the door. The hinge becomes a point, the **vertex**. The wall and the door become two **rays**, half lines that start at the vertex and go on forever in one direction. The opening between them is the angle.



ITALIANO · per la studentessa

Apri una porta di poco. Ora aprila tutta. Qualcosa è cresciuto, ma non è la porta: la porta è lunga esattamente come prima. È cresciuta la *rotazione* che la porta ha fatto intorno al cardine. Quella rotazione è un angolo.

La geometria tiene solo l'essenziale della porta. Il cardine diventa un punto, il **vertice**. Il muro e la porta diventano due **semirette**, cioè mezze rette che partono dal vertice e proseguono all'infinito in una direzione. L'apertura tra le due semirette è l'angolo.

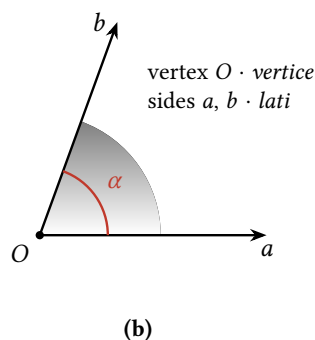


Figure / Figura 1.1. (a) A door seen from above: the angle is the turn around the hinge. (b) The same idea in geometry: vertex O , sides a and b .

(a) Una porta vista dall'alto: l'angolo è la rotazione intorno al cardine. (b) La stessa idea in geometria: vertice O , lati a e b .

Definition: angle	Definizione: angolo
An angle is each of the two parts into which the plane is divided by two rays with the same starting point. The common point is the vertex ; the two rays are the sides .	Si chiama angolo ciascuna delle due parti in cui il piano è diviso da due semirette che hanno la stessa origine. L'origine comune è il vertice ; le due semirette sono i lati .
We name an angle in three ways: with three letters and the vertex in the middle, $A\hat{O}B$; with the vertex alone, $\hat{O}$, when nothing can be confused; or with a Greek letter, α (alpha), β (beta), γ (gamma).	Un angolo si indica in tre modi: con tre lettere e il vertice al centro, $A\hat{O}B$; con il solo vertice, $\hat{O}$, quando non ci sono confusioni; oppure con una lettera greca, α (alfa), β (beta), γ (gamma).
The trap: longer sides, bigger angle?	La trappola: lati più lunghi, angolo più grande?
Many students think that if you draw the sides of an angle longer, the angle becomes bigger. Look at Figure 1.2: the two angles have very different sides, yet they are the same angle. The sides are rays, so they are infinitely long anyway. The drawing only shows a piece of them.	Molti pensano che, se si disegnano i lati più lunghi, l'angolo diventi più grande. Guarda la figura 1.2: i due angoli hanno lati molto diversi, eppure sono lo stesso angolo. I lati sono semirette, quindi sono comunque infinitamente lunghi. Il disegno ne mostra solo un pezzo.

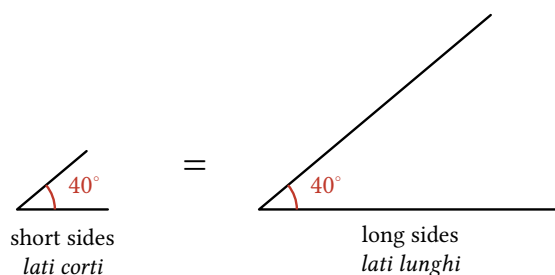


Figure / Figura 1.2. Same angle, different drawings. The size of an angle does not depend on how long you draw its sides.
Stesso angolo, disegni diversi. L'ampiezza di un angolo non dipende da quanto sono lunghi i lati disegnati.

There is a second surprise. Two rays from the same point always make *two* angles, not one: the small opening and the big one that goes the long way round (Figure 1.3). The small one is called **convex**; the big one, which contains the extensions of its sides, is called **concave** (or reflex). Unless we say otherwise, “the angle” means the convex one.

C'è una seconda sorpresa. Due semirette con la stessa origine formano sempre *due* angoli, non uno: l'apertura piccola e quella grande che fa il giro lungo (figura 1.3). Quello piccolo si chiama **convesso**; quello grande, che contiene i prolungamenti dei suoi lati, si chiama **concavo**. Se non diciamo altro, «l'angolo» è quello convesso.

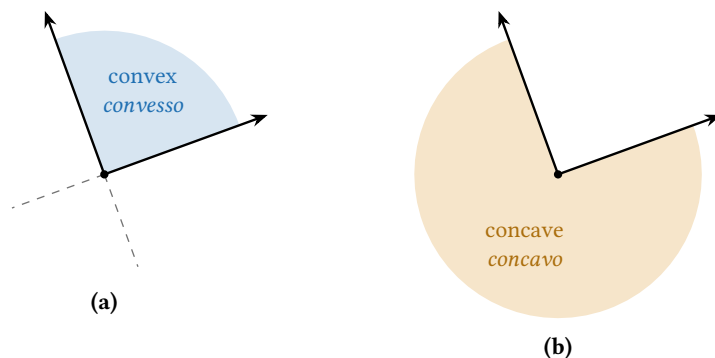


Figure / Figura 1.3. Two rays, two angles. (a) The convex angle does not contain the extensions of its sides (dashed). (b) The concave angle does.

Due semirette, due angoli. (a) L'angolo convesso non contiene i prolungamenti dei lati (tratteggiati). (b) L'angolo concavo li contiene.

The click	Il clic
An angle measures a turn, not a length. Long sides or short sides, the opening is the same if the turn is the same.	Un angolo misura una rotazione, non una lunghezza. Con lati lunghi o corti, l'apertura è la stessa se la rotazione è la stessa.

1.2 Measuring an angle on a circle · Misurare un angolo su una circonferenza

If an angle is a turn, the natural thing to measure is *how much of a full turn* it is. The circle is the tool that shows this. Put the vertex at the centre of a circle. The two sides cut out an arc, a piece of the circle. The angle is the fraction of the circle that the arc covers.

Se un angolo è una rotazione, la cosa più naturale da misurare è *quanta parte di un giro completo* rappresenta. La circonferenza è lo strumento che lo mostra. Metti il vertice nel centro di una circonferenza. I due lati tagliano un arco, cioè un pezzo di circonferenza. L'angolo è la frazione di circonferenza coperta dall'arco.

Picture it: a slice of pizza	Immagina: una fetta di pizza
Cut a pizza into 6 equal slices. Each slice has a pointed tip at the centre. Now cut a much bigger pizza into 6 slices: the slices are bigger, but the <i>tip</i> of each slice is exactly as sharp as before, because it is still one sixth of a full turn. The size of the pizza plays the role of the length of the sides: it does not matter.	Taglia una pizza in 6 fette uguali. Ogni fetta ha una punta al centro. Ora taglia in 6 fette una pizza molto più grande: le fette sono più grandi, ma la <i>punta</i> di ogni fetta è esattamente come prima, perché è sempre un sesto di giro. La grandezza della pizza fa la parte della lunghezza dei lati: non conta.

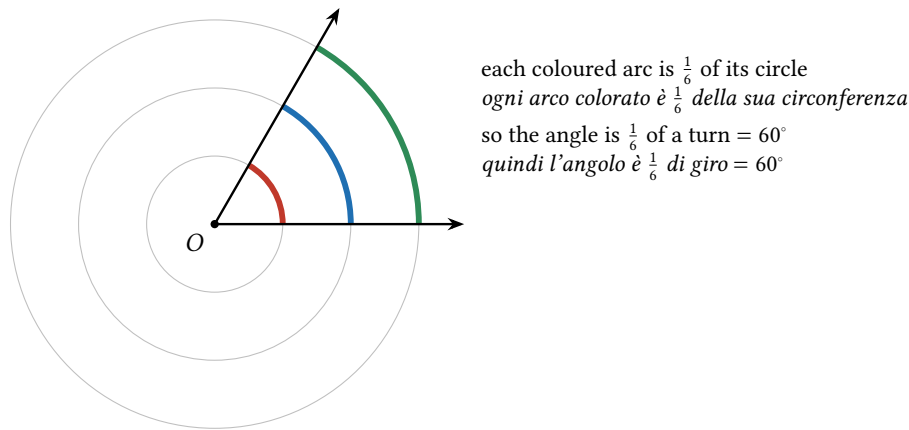


Figure / Figura 1.4. Three circles with the same centre. The arcs have different lengths, but each is one sixth of its own circle. The fraction does not depend on the radius, and that is why we can measure angles with it.

Tre circonferenze con lo stesso centro. Gli archi hanno lunghezze diverse, ma ognuno è un sesto della sua circonferenza. La frazione non dipende dal raggio: per questo possiamo usarla per misurare gli angoli.

Step by step: from a turn to degrees	Passo dopo passo: dal giro ai gradi
1. A full turn is the biggest natural unit: the door goes all the way round and comes back. 2. We cut the full turn into 360 equal parts. Each part is called a degree and is written 1°. 3. So a full turn is 360°, half a turn is 180°, a quarter turn is 90°. 4. Measuring an angle means counting how many of these small parts fit inside it.	1. Il giro completo è l'unità più naturale: la porta fa tutto il giro e torna al punto di partenza. 2. Dividiamo il giro in 360 parti uguali. Ogni parte si chiama grado e si scrive 1°. 3. Quindi un giro misura 360°, mezzo giro 180°, un quarto di giro 90°. 4. Misurare un angolo vuol dire contare quante di queste piccole parti ci stanno dentro.

The number of degrees is called the **measure** of the angle. The tool that counts them is the **protractor**: a half circle already divided into 180 degrees.

Il numero di gradi si chiama **ampiezza** dell'angolo. Lo strumento che li conta è il **goniometro**: un semicerchio già diviso in 180 gradi.

The trap: the two scales of the protractor	La trappola: le due scale del goniometro
A protractor has two rows of numbers, one running from left to right and one from right to left. The side of the angle that lies on the base line must sit on the 0 of the scale you read. In Figure 1.5 the angle is 50°; reading the wrong row gives 130°. Quick check: is the angle smaller or bigger than a right angle? Here it is clearly smaller, so 130° cannot be right.	Il goniometro ha due file di numeri, una che va da sinistra a destra e una da destra a sinistra. Il lato dell'angolo che sta sulla linea di base deve stare sullo 0 della scala che leggi. Nella figura 1.5 l'angolo misura 50°; leggendo la fila sbagliata si ottiene 130°. Controllo veloce: l'angolo è più piccolo o più grande di un angolo retto? Qui è chiaramente più piccolo, quindi 130° non può essere giusto.

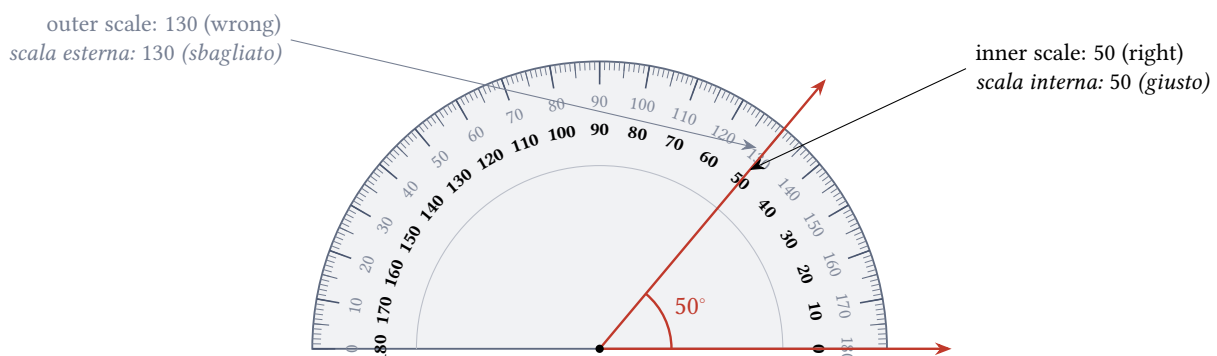


Figure / Figura 1.5. Reading a protractor. The lower side of the angle lies on the 0 of the inner scale, so the inner scale gives the measure: 50° .

Come si legge il goniometro. Il lato di base dell'angolo sta sullo 0 della scala interna, quindi è la scala interna a dare l'ampiezza: 50° .

1.3 Why 360? · Perché proprio 360?

The trap: 360 is a law of nature	La trappola: 360 è una legge della natura
It is tempting to think that circles “contain” 360 degrees the way a week contains 7 days. They do not. Nature gives us the full turn; the number 360 is a human choice. Surveyors sometimes divide the turn into 400 parts, and scientists often use another unit, the radian. The angle is the same; only the ruler changes.	Viene da pensare che le circonferenze «contengano» 360 gradi come una settimana contiene 7 giorni. Non è così. La natura ci dà il giro completo; il numero 360 è una scelta degli esseri umani. I topografi a volte dividono il giro in 400 parti, e gli scienziati usano spesso un'altra unità, il radiante. L'angolo è lo stesso; cambia solo il righello.

So why did people choose 360 and not 100, which would seem easier? There are three reasons. The first one is certain, the second is historical fact, the third is a likely guess.

Reason 1: 360 can be shared fairly in many ways. 360 can be divided exactly by 24 different whole numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360. This means you can cut a full turn into 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 or 12 equal slices and every slice is a whole number of degrees. Try the same with 100: a third is 33.33 ... and a sixth is 16.66 ..., which never end.

Allora perché si è scelto 360 e non 100, che sembrerebbe più comodo? Ci sono tre motivi. Il primo è sicuro, il secondo è un fatto storico, il terzo è un'ipotesi probabile.

Motivo 1: 360 si divide bene in tanti modi. 360 è divisibile esattamente per 24 numeri interi diversi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360. Vuol dire che puoi tagliare il giro in 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 o 12 fette uguali e ogni fetta è un numero intero di gradi. Prova con 100: un terzo è 33,33 ... e un sesto è 16,66 ..., numeri che non finiscono mai.

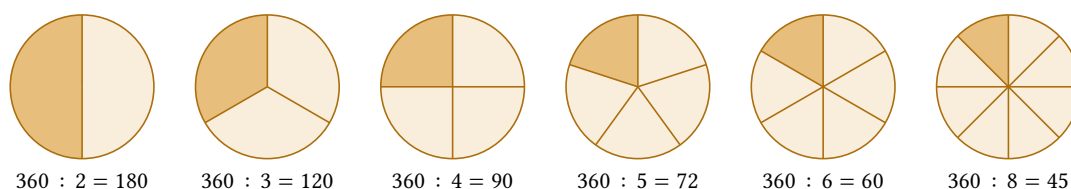


Figure / Figura 1.6. A full turn shared into 2, 3, 4, 5, 6 and 8 equal slices. Every slice is a whole number of degrees.
Il giro diviso in 2, 3, 4, 5, 6 e 8 fette uguali. Ogni fetta è un numero intero di gradi.

Reason 2: the Babylonians counted in sixties. About 4000 years ago the scribes of Babylon (in today's Iraq) did their calculations in base 60, while we count in base 10. We still use their system every day: an hour has 60 minutes and a minute has 60 seconds. Degrees use it too: 1° is split into 60 *minutes* ($60'$) and one minute into 60 *seconds* ($60''$). A full turn is six sixties: $6 \times 60 = 360$.

Motivo 2: i Babilonesi contavano a sessanta. Circa 4000 anni fa gli scribi di Babilonia (nell'attuale Iraq) facevano i calcoli in base 60, mentre noi contiamo in base 10. Usiamo ancora il loro sistema ogni giorno: un'ora ha 60 minuti e un minuto ha 60 secondi. Anche i gradi lo usano: 1° si divide in 60 *primi* ($60'$) e un primo in 60 *secondi* ($60''$). Per questo si parla di gradi *sessagesimali*. Un giro sono sei volte sessanta: $6 \times 60 = 360$.

Reason 3 (probable): the year has about 360 days. The Sun seems to go once round the sky in a year, a bit more than 360 days. Moving about one degree per day is a neat coincidence, and many historians think it helped. Nobody has a document that proves it, so treat it as a good story, not as a fact.

Motivo 3 (probabile): l'anno ha circa 360 giorni. Il Sole sembra fare un giro del cielo in un anno, cioè in poco più di 360 giorni. Spostarsi di circa un grado al giorno è una bella coincidenza, e molti storici pensano che abbia contato. Nessun documento lo dimostra, quindi consideralo una bella storia, non un fatto.

For the tutor: calculators and confidence. Her calculator has the modes DEG (360 per turn), RAD ($2\pi \approx 6.28$ per turn) and GRAD (400 per turn). If a sine ever comes out strange, the mode is the first suspect. On the history: the Babylonian base 60 and Ptolemy's minutes and seconds are well documented (references [4] to [6] in Appendix C); the link between 360 and the days of the year is a common hypothesis without direct evidence, and the booklet says so. The Latin names *pars minuta prima* and *pars minuta secunda* are where the words “minute” and “second” come from, and the Italian names *primi* and *secondi* keep the old form.

c. 1800 BC c. 1800 a.C.	Babylonian scribes calculate in base 60.	<i>Gli scribi babilonesi calcolano in base 60.</i>
c. 300 BC c. 300 a.C.	Euclid's <i>Elements</i> : angles are compared with the right angle, no degrees yet. The congruence criteria are already there.	<i>Gli Elementi di Euclide: gli angoli si confrontano con l'angolo retto, i gradi non ci sono ancora. I criteri di congruenza ci sono già.</i>
2nd cent. BC II sec. a.C.	Greek astronomers (Hypsicles, Hipparchus) divide the circle into 360 parts.	<i>Gli astronomi greci (Ipsicle, Ipparco) dividono la circonferenza in 360 parti.</i>
c. AD 150 c. 150 d.C.	Ptolemy's <i>Almagest</i> splits each degree into 60 minutes and each minute into 60 seconds.	<i>L'Almagesto di Tolomeo divide ogni grado in 60 primi e ogni primo in 60 secondi.</i>
1873	The word <i>radian</i> appears in print (James Thomson): a unit that does not use 360.	<i>Compare in stampa la parola radiante (James Thomson): un'unità che non usa 360.</i>

Figure / Figura 1.7. How the 360 degree circle was born. Dates are approximate.

Come è nato il cerchio da 360 gradi. Le date sono approssimate.

Think first: a turn in percent	Pensaci prima: il giro in percentuale
You already know a way to cut a whole into 100 parts: percentages. What percentage of a full turn is a right angle? And how many degrees is 1% of a turn?	Conosci già un modo per dividere un intero in 100 parti: le percentuali. Che percentuale di giro è un angolo retto? E quanti gradi è l'1% di un giro?
Answer. A right angle is a quarter of a turn, so it is 25%. One percent of 360° is $360 : 100 = 3.6^\circ$. This is exactly what you do when you draw a pie chart.	Risposta. Un angolo retto è un quarto di giro, quindi è il 25%. L'1% di 360° è $360 : 100 = 3.6^\circ$. È proprio quello che fai quando disegni un areogramma.

Worked example: a pie chart	Esempio svolto: un areogramma
In a class of 30 students, 12 prefer pizza, 9 pasta, 6 ice cream and 3 something else. Draw the pie chart. The whole class is the whole circle, 360° . Each group gets the same fraction of the circle that it has of the class. We set up the proportion	In una classe di 30 studenti, 12 preferiscono la pizza, 9 la pasta, 6 il gelato e 3 altro. Disegna l'areogramma. Tutta la classe è tutto il cerchio, 360° . Ogni gruppo riceve la stessa frazione di cerchio che ha della classe. Impostiamo la proporzione
$x : 360^\circ = \text{part} : \text{total}.$	$x : 360^\circ = \text{parte} : \text{totale}.$
Pizza: $x = \frac{12 \times 360^\circ}{30} = 144^\circ.$	Pizza: $x = \frac{12 \cdot 360^\circ}{30} = 144^\circ.$
Pasta: $\frac{9 \times 360^\circ}{30} = 108^\circ.$	Pasta: $\frac{9 \cdot 360^\circ}{30} = 108^\circ.$
Ice cream: $\frac{6 \times 360^\circ}{30} = 72^\circ.$	Gelato: $\frac{6 \cdot 360^\circ}{30} = 72^\circ.$
Other: $\frac{3 \times 360^\circ}{30} = 36^\circ.$	Altro: $\frac{3 \cdot 360^\circ}{30} = 36^\circ.$
Check: $144 + 108 + 72 + 36 = 360$. The slices close the circle exactly.	Verifica: $144 + 108 + 72 + 36 = 360$. Le fette chiudono il cerchio esattamente.

The click	Il clic
<i>360 is not written in the sky. It is a very good choice, because it can be shared in many fair ways, and it comes from people who counted in sixties.</i>	<i>Il 360 non è scritto nel cielo. È una scelta molto buona, perché si può dividere in parti uguali in tanti modi, e viene da un popolo che contava a sessanta.</i>

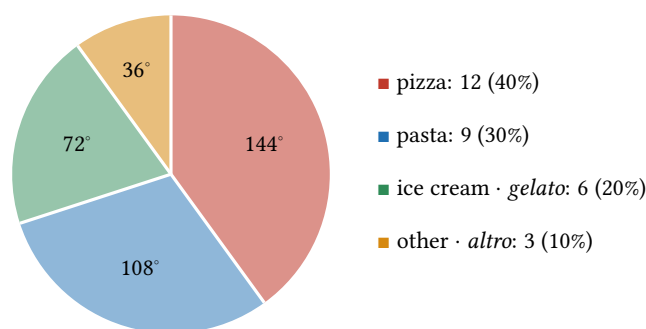


Figure / Figura 1.8. The pie chart of the worked example. Each slice is its share of 360° .
L'areogramma dell'esempio svolto. Ogni fetta è la sua parte di 360° .

1.4 Types of angles · Tipi di angoli

Once we can measure, we can give names. The right angle, a quarter turn, is the reference point: it is the corner of a book, of a sheet of paper, of a room. Everything else is compared with it.

Quando sappiamo misurare, possiamo dare dei nomi. L'angolo retto, un quarto di giro, è il punto di riferimento: è l'angolo di un libro, di un foglio, di una stanza. Tutti gli altri si confrontano con lui.

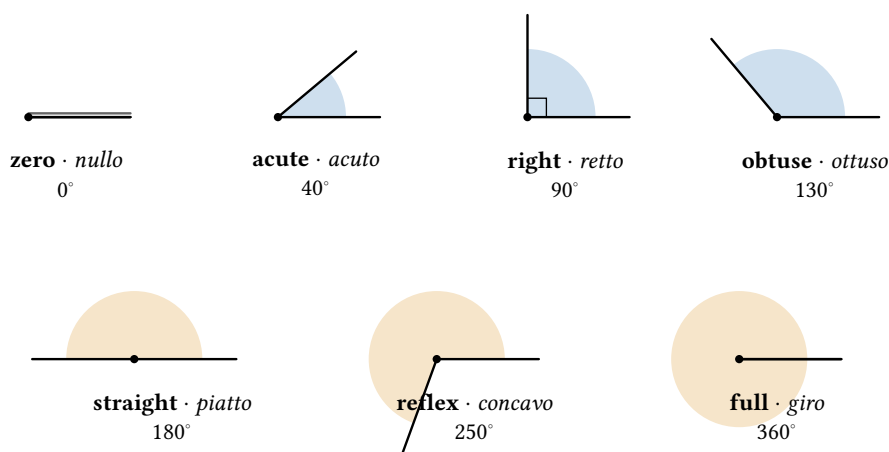


Figure / Figura 1.9. The family of angles, from zero to a full turn.
La famiglia degli angoli, dall'angolo nullo al giro.

English	Italiano	Measure · Ampiezza	Example · Esempio
zero angle	angolo nullo	0°	closed scissors · forbici chiuse
acute angle	angolo acuto	more than 0°, less than 90°	tip of a pizza slice · punta di una fetta
right angle	angolo retto	exactly 90°	corner of a book · angolo di un libro
obtuse angle	angolo ottuso	more than 90°, less than 180°	a laptop opened wide · un portatile molto aperto
straight angle	angolo piatto	exactly 180°	a door wide open against the wall
reflex angle	angolo concavo	more than 180°, less than 360°	the outside of a slice · il resto della pizza
full angle	angolo giro	exactly 360°	a full turn of a wheel · un giro di ruota

Table / Tabella 1.1. Names of angles by measure.
I nomi degli angoli secondo l'ampiezza.

Picture it: the hands of a clock	Immagina: le lancette dell'orologio
A clock is a protractor that moves. The dial is a full turn divided into 12 hours, so each hour mark is $360^\circ : 12 = 30^\circ$ from the next. In one minute the minute hand moves $360^\circ : 60 = 6^\circ$. The hour hand is slower: it needs a whole hour to move 30° , so it moves 0.5° per minute.	Un orologio è un goniometro che si muove. Il quadrante è un giro diviso in 12 ore, quindi tra un'ora e la successiva ci sono $360^\circ : 12 = 30^\circ$. In un minuto la lancetta dei minuti si sposta di $360^\circ : 60 = 6^\circ$. La lancetta delle ore è più lenta: le serve un'ora intera per spostarsi di 30° , quindi si sposta di $0,5^\circ$ al minuto.

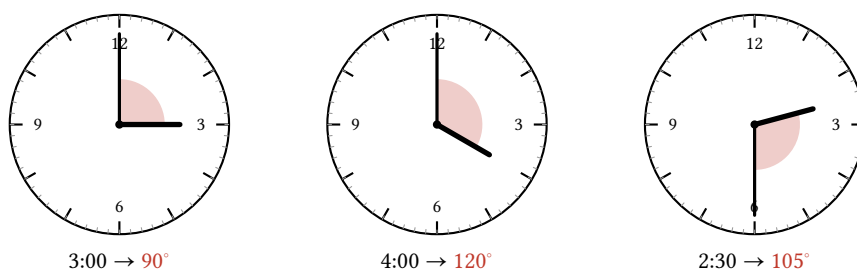


Figure / Figura 1.10. Angles on a clock. At 2:30 the hour hand is halfway between 2 and 3, so the angle is 105°, not 90°.
Gli angoli dell'orologio. Alle 2:30 la lancetta delle ore è a metà tra il 2 e il 3, quindi l'angolo è 105°, non 90°.

Think first: half past two	Pensaci prima: le due e mezza
At 2:30 the minute hand points at 6 and the hour hand points near 2 and 3. Most people answer 90° or 120°. Before reading on, find the true angle. Answer. The minute hand is at $30 \times 6^\circ = 180^\circ$ from the 12. The hour hand is at $2 \times 30^\circ + 30 \times 0.5^\circ = 60^\circ + 15^\circ = 75^\circ$. The angle between them is $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$: an obtuse angle.	Alle 2:30 la lancetta dei minuti indica il 6 e quella delle ore sta tra il 2 e il 3. Molti rispondono 90° o 120°. Prima di andare avanti, trova l'angolo vero. Risposta. La lancetta dei minuti è a $30 \cdot 6^\circ = 180^\circ$ dal 12. Quella delle ore è a $2 \cdot 30^\circ + 30 \cdot 0,5^\circ = 60^\circ + 15^\circ = 75^\circ$. L'angolo tra le due è $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$: un angolo ottuso.
Worked example: more clock angles	Esempio svolto: altri angoli dell'orologio
3:00. The hands point at 12 and 3: three hour marks, $3 \times 30^\circ = 90^\circ$. A right angle. 4:00. Four hour marks: $4 \times 30^\circ = 120^\circ$. Obtuse. 6:00. Six hour marks: 180°. A straight angle. 9:00. Three hour marks the short way (90°) or nine the long way (270°): the two hands make a convex and a concave angle, as in Figure 1.3. 10:10. Minute hand: $10 \times 6^\circ = 60^\circ$. Hour hand: $10 \times 30^\circ + 10 \times 0.5^\circ = 305^\circ$. Difference 245°, so the convex angle is $360^\circ - 245^\circ = 115^\circ$.	3:00. Le lancette indicano il 12 e il 3: tre segni delle ore, $3 \cdot 30^\circ = 90^\circ$. Un angolo retto. 4:00. Quattro segni: $4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$. Ottuso. 6:00. Sei segni: 180°. Un angolo piatto. 9:00. Tre segni dalla parte corta (90°) o nove dalla parte lunga (270°): le lancette formano un angolo convesso e uno concavo, come nella figura 1.3. 10:10. Minuti: $10 \cdot 6^\circ = 60^\circ$. Ore: $10 \cdot 30^\circ + 10 \cdot 0,5^\circ = 305^\circ$. Differenza 245°, quindi l'angolo convesso è $360^\circ - 245^\circ = 115^\circ$.

1.5 Angles in pairs · Coppie di angoli

Angles become interesting when they meet. Two angles are **adjacent** (consecutive) when they share the vertex and one side and do not overlap. If they are adjacent and their other two sides form a straight line, they fill a straight angle: 180° together. Three special partnerships have their own names, and all three are about *completing* something.

Gli angoli diventano interessanti quando si incontrano. Due angoli sono **consecutivi** quando hanno lo stesso vertice e un lato in comune e non si sovrappongono. Se sono consecutivi e gli altri due lati stanno sulla stessa retta, si dicono **adiacenti**: insieme riempiono un angolo piatto, cioè 180° . Tre coppie speciali hanno un nome proprio, e tutte e tre parlano di *completare* qualcosa.

Definition: three partnerships	Definizione: tre coppie
Two angles are complementary if together they make a right angle: $\alpha + \beta = 90^\circ$; supplementary if together they make a straight angle: $\alpha + \beta = 180^\circ$; explementary (conjugate) if together they make a full turn: $\alpha + \beta = 360^\circ$.	Due angoli sono complementari se insieme formano un angolo retto: $\alpha + \beta = 90^\circ$; supplementari se insieme formano un angolo piatto: $\alpha + \beta = 180^\circ$; esplementari se insieme formano un angolo giro: $\alpha + \beta = 360^\circ$.

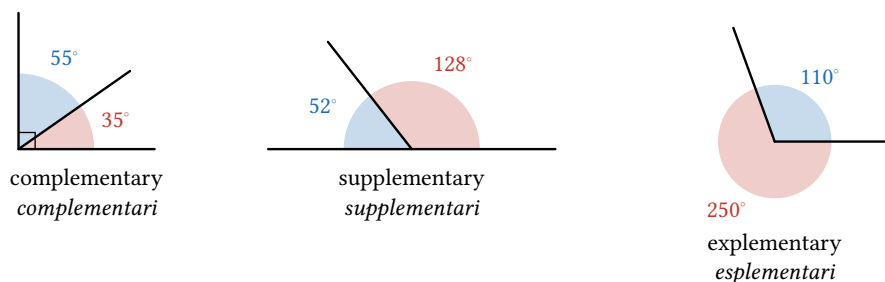


Figure / Figura 1.11. Three ways to complete: to a right angle, to a straight angle, to a full turn.

Tre modi di completare: fino all'angolo retto, fino all'angolo piatto, fino all'angolo giro.

Worked example: finding the partner	Esempio svolto: trovare il compagno
The complement of 35° is $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. The supplement of 128° is $180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$. The explement of 250° is $360^\circ - 250^\circ = 110^\circ$. Does every angle have a complement? No. An angle of 100° is already bigger than 90°, so nothing positive can complete it to 90°. Only acute angles have a complement.	Il complementare di 35° è $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. Il supplementare di 128° è $180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$. L'esplementare di 250° è $360^\circ - 250^\circ = 110^\circ$. Ogni angolo ha un complementare? No. Un angolo di 100° è già più grande di 90°, quindi nessun angolo positivo può completarlo a 90°. Solo gli angoli acuti hanno un complementare.
Worked example: angle puzzles	Esempio svolto: indovinelli con gli angoli
(a) Two complementary angles; one is twice the other. Call the smaller one x: then $x + 2x = 90^\circ$, so $3x = 90^\circ$ and $x = 30^\circ$. The angles are 30° and 60°. (b) Two supplementary angles differ by 40°. Call them x and $x + 40^\circ$: $2x + 40^\circ = 180^\circ$, $2x = 140^\circ$, $x = 70^\circ$. The angles are 70° and 110°. (c) Find the angle whose complement is one quarter of its supplement. Write it as an equation: $90 - x = \frac{180-x}{4}$. Multiply by 4: $360 - 4x = 180 - x$, so $180 = 3x$ and $x = 60^\circ$. Check: complement 30°, supplement 120°, and $120 : 4 = 30$.	(a) Due angoli complementari; uno è il doppio dell'altro. Chiamo x il più piccolo: allora $x + 2x = 90^\circ$, cioè $3x = 90^\circ$ e $x = 30^\circ$. Gli angoli sono 30° e 60°. (b) Due angoli supplementari differiscono di 40°. Li chiamo x e $x + 40^\circ$: $2x + 40^\circ = 180^\circ$, $2x = 140^\circ$, $x = 70^\circ$. Gli angoli sono 70° e 110°. (c) Trova l'angolo il cui complementare è un quarto del suo supplementare. Scrivo l'equazione: $90 - x = \frac{180-x}{4}$. Moltiplico per 4: $360 - 4x = 180 - x$, quindi $180 = 3x$ e $x = 60^\circ$. Verifica: complementare 30°, supplementare 120°, e $120 : 4 = 30$.

1.5.1 Vertical angles: your first proof · Angoli opposti al vertice: la tua prima dimostrazione

Picture it: a pair of scissors	Immagina: un paio di forbici
Open a pair of scissors. The two blades cross at the screw and make an X. When you open the handles wider, the blades open wider by exactly the same amount. The angle between the handles and the angle between the blades are always equal. Those two angles are called vertical angles: they share the vertex and their sides are the continuations of each other.	Apri un paio di forbici. Le due lame si incrociano nella vite e formano una X. Quando apri di più i manici, le lame si aprono esattamente della stessa quantità. L'angolo tra i manici e l'angolo tra le lame sono sempre uguali. Questi due angoli si chiamano opposti al vertice: hanno lo stesso vertice e i lati dell'uno sono i prolungamenti dei lati dell'altro.

Measuring is not enough to be sure: a protractor always has small errors, and we want to know that the angles are equal *always*, for every X. So we reason. This is what a proof is.

Misurare non basta per esserne sicuri: il goniometro ha sempre piccoli errori, e noi vogliamo sapere che gli angoli sono uguali *sempre*, per ogni X. Allora ragioniamo. Questo è una dimostrazione.

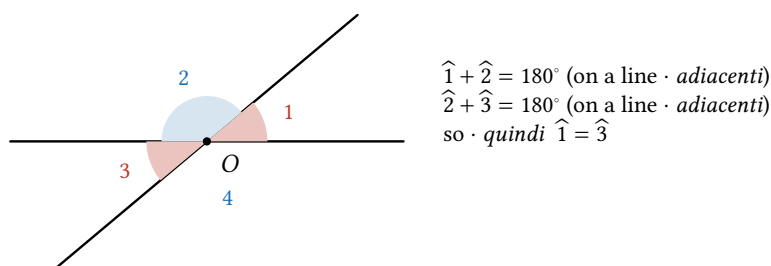


Figure / Figura 1.12. Two crossing lines make two pairs of vertical angles: $\hat{1}$ and $\hat{3}$, $\hat{2}$ and $\hat{4}$.
 Due rette che si incontrano formano due coppie di angoli opposti al vertice: $\hat{1}$ e $\hat{3}$, $\hat{2}$ e $\hat{4}$.

Proof: vertical angles are equal	Dimostrazione: gli angoli opposti al vertice sono congruenti
Given: two lines crossing at O (Figure 1.12). To prove: $\hat{1} = \hat{3}$. 1. $\hat{1} + \hat{2} = 180^\circ$ (they lie on a straight line) 2. $\hat{2} + \hat{3} = 180^\circ$ (they lie on a straight line) 3. $\hat{1} = 180^\circ - \hat{2}$ and $\hat{3} = 180^\circ - \hat{2}$ (from 1 and 2) 4. $\hat{1} = \hat{3}$ (both equal the same thing) The same argument gives $\hat{2} = \hat{4}$. QED	Ipotesi: due rette che si incontrano in O (figura 1.12). Tesi: $\hat{1} \cong \hat{3}$. 1. $\hat{1} + \hat{2} = 180^\circ$ (sono adiacenti) 2. $\hat{2} + \hat{3} = 180^\circ$ (sono adiacenti) 3. $\hat{1} = 180^\circ - \hat{2}$ e $\hat{3} = 180^\circ - \hat{2}$ (da 1 e 2) 4. $\hat{1} \cong \hat{3}$ (supplementari dello stesso angolo) Allo stesso modo $\hat{2} \cong \hat{4}$. c.v.d.

The click	Il clic
Two angles that are supplementary to the same angle are equal to each other. With that one sentence you proved something true for every X that has ever been drawn.	Due angoli supplementari dello stesso angolo sono congruenti. Con questa sola frase hai dimostrato una cosa vera per ogni X che sia mai stata disegnata.

1.6 Parallel lines cut by a transversal · Rette parallele tagliate da una trasversale

Picture it: railway tracks and a road	Immagina: i binari e la strada
Think of two railway tracks, perfectly parallel, and a straight road that crosses them at a slant. At the first rail the road makes an X, so four angles. At the second rail it makes another X with four more. Because the rails point in the same direction, the second X is an exact copy of the first, just moved along the road.	Pensa a due binari del treno, perfettamente paralleli, e a una strada dritta che li attraversa di sbieco. Sul primo binario la strada forma una X, cioè quattro angoli. Sul secondo binario forma un'altra X con altri quattro angoli. Poiché i binari hanno la stessa direzione, la seconda X è una copia esatta della prima, solo spostata lungo la strada.

In geometry the rails are two parallel lines r and s , and the road is a third line t called the **transversal**. The eight angles are numbered in Figure 1.13. The angles *between* the two parallel lines are **interior**; the ones outside are **exterior**.

In geometria i binari sono due rette parallele r e s , e la strada è una terza retta t che si chiama **trasversale** (o secante). Gli otto angoli sono numerati nella figura 1.13. Gli angoli *tra* le due parallele sono **interni**; quelli fuori sono **esterni**.

English	Italiano	Pairs · Coppie	Rule · Regola
corresponding (F)	corrispondenti	1 & 5, 2 & 6, 3 & 7, 4 & 8	equal · congruenti
alternate interior (Z)	alterni interni	3 & 5, 4 & 6	equal · congruenti
alternate exterior	alterni esterni	1 & 7, 2 & 8	equal · congruenti
same side interior (C)	coniugati interni	3 & 6, 4 & 5	sum 180° · supplementari
same side exterior	coniugati esterni	1 & 8, 2 & 7	sum 180° · supplementari

Table / Tabella 1.2. The five families of pairs (numbers as in Figure 1.13). The rules hold only if $r \parallel s$.
 Le cinque famiglie di coppie (numeri come nella figura 1.13). Le regole valgono solo se $r \parallel s$.

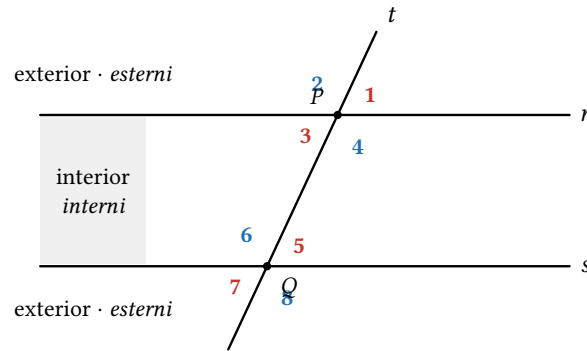


Figure / Figura 1.13. Two parallel lines $r \parallel s$ cut by the transversal t make eight angles. Angles 3, 4, 5, 6 are interior; 1, 2, 7, 8 are exterior.
Due rette parallele $r \parallel s$ tagliate dalla trasversale t formano otto angoli. Gli angoli 3, 4, 5, 6 sono interni; 1, 2, 7, 8 sono esterni.

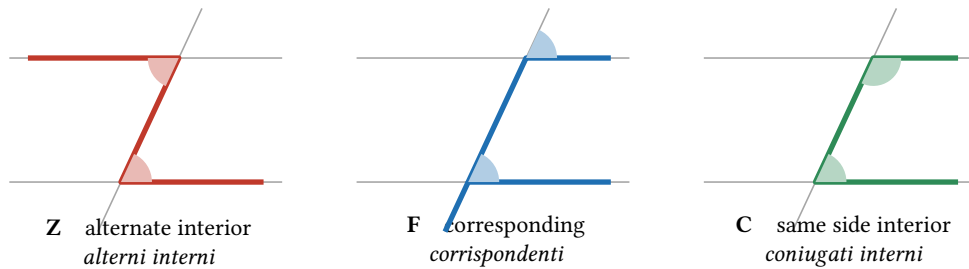


Figure / Figura 1.14. Three letters to remember the pairs. In a Z the two angles are equal; in an F they are equal; in a C they add up to 180° .
Tre lettere per ricordare le coppie. In una Z i due angoli sono congruenti; in una F sono congruenti; in una C la somma è 180° .

Step by step: why the Z angles are equal

- Slide.** Move the crossing at Q along the transversal until it sits on P (Figure 1.15). Line s moves but stays parallel to itself, and it lands exactly on r , because through P there is only one line parallel to s . So every angle at Q lands on the angle in the same position at P : corresponding angles are equal, $\hat{5} = \hat{1}$.
- Cross.** At P , angles 1 and 3 are vertical angles, so $\hat{1} = \hat{3}$ (section 1.5.1).
- Join.** $\hat{5} = \hat{1}$ and $\hat{1} = \hat{3}$, so $\hat{5} = \hat{3}$. The alternate interior angles, the two ends of the Z, are equal.
- C angles.** $\hat{4} + \hat{3} = 180^\circ$ because they lie on line r . Replacing $\hat{3}$ with the equal $\hat{5}$ gives $\hat{4} + \hat{5} = 180^\circ$.

Passo dopo passo: perché gli angoli della Z sono uguali

- Trasla.** Sposta l'incrocio in Q lungo la trasversale finché arriva su P (figura 1.15). La retta s si muove ma resta parallela a sé stessa, e finisce esattamente su r , perché per P passa una sola parallela a s . Così ogni angolo in Q finisce sull'angolo nella stessa posizione in P : gli angoli corrispondenti sono congruenti, $\hat{5} \cong \hat{1}$.
- Incrocio.** In P gli angoli 1 e 3 sono opposti al vertice, quindi $\hat{1} \cong \hat{3}$ (paragrafo 1.5.1).
- Unisci.** $\hat{5} \cong \hat{1}$ e $\hat{1} \cong \hat{3}$, quindi $\hat{5} \cong \hat{3}$. Gli angoli alterni interni, le due punte della Z, sono congruenti.
- Angoli della C.** $\hat{4} + \hat{3} = 180^\circ$ perché sono adiacenti sulla retta r . Mettendo al posto di $\hat{3}$ l'angolo congruente $\hat{5}$, si ottiene $\hat{4} + \hat{5} = 180^\circ$.

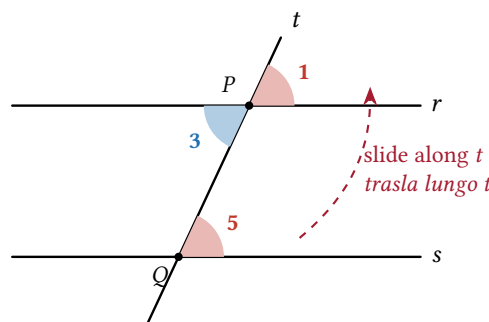


Figure / Figura 1.15. Sliding the crossing at Q up to P : angle 5 lands on angle 1. Angle 1 and angle 3 are vertical angles. So $\hat{5} = \hat{3}$.
Traslando l'incrocio da Q a P , l'angolo 5 va a coincidere con l'angolo 1. L'angolo 1 e l'angolo 3 sono opposti al vertice. Quindi $\hat{5} \cong \hat{3}$.

For the tutor: the parallel postulate. Step 1 hides the one assumption that makes Euclidean geometry what it is: through a point outside a line there is exactly one parallel line (Euclid's fifth postulate, in Playfair's form). Italian textbooks usually prove first that *congruent alternate angles imply parallel lines* and then use the postulate for the converse, which is the statement used here. For a first year student the sliding picture is honest and enough; if she asks "why only one parallel?", the true answer is "we assume it, and on a sphere it is false".

The trap: the rules work for any two lines	La trappola: le regole valgono per due rette qualsiasi
The Z, F and C rules are true <i>only</i> when the two lines are parallel. In Figure 1.16 the lines are not parallel and the Z angles are 70° and 55°. The rule is really a test: if the alternate interior angles are equal, the lines are parallel; if they are not equal, the lines will meet somewhere.	Le regole della Z, della F e della C valgono <i>solo</i> quando le due rette sono parallele. Nella figura 1.16 le rette non sono parallele e gli angoli della Z misurano 70° e 55°. La regola è anche un test: se gli angoli alterni interni sono congruenti, le rette sono parallele; se non lo sono, prima o poi le rette si incontrano.
The trap: in the notebook: "alternate exterior 180° "	La trappola: nel quaderno: «alterni esterni 180° »
Alternate <i>exterior</i> angles (1 and 7, 2 and 8) are <i>equal</i>, just like alternate interior angles. The pairs that add up to 180° are the <i>same side</i> pairs (coniugati), the C shapes. A quick check on Figure 1.13: angle 1 is acute and angle 7 is acute, so they cannot add up to 180°.	Gli angoli alterni <i>esterni</i> (1 e 7, 2 e 8) sono <i>congruenti</i>, proprio come gli alterni interni. Le coppie che sommano 180° sono i <i>coniugati</i>, le forme a C. Controllo veloce sulla figura 1.13: l'angolo 1 è acuto e anche l'angolo 7 è acuto, quindi non possono avere somma 180°.

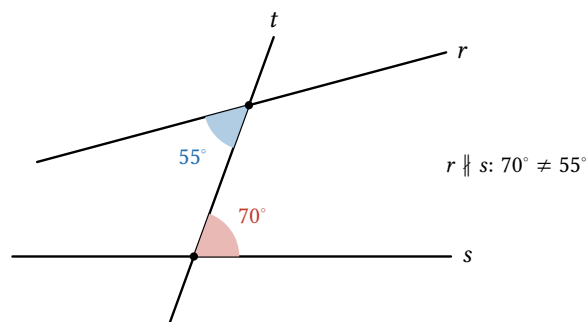


Figure / Figura 1.16. When the lines are not parallel, the Z angles are different.
Quando le rette non sono parallele, gli angoli della Z sono diversi.

Worked example: one angle gives all eight	Esempio svolto: un angolo li dà tutti e otto
In Figure 1.13, $r \parallel s$ and $\hat{1} = 65^\circ$. Find the other seven. $\hat{2} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ (on a line with 1). $\hat{3} = 65^\circ$ (vertical with 1). $\hat{4} = 115^\circ$ (vertical with 2). At Q the crossing is a copy of the one at P (corresponding angles): $\hat{5} = 65^\circ$, $\hat{6} = 115^\circ$, $\hat{7} = 65^\circ$, $\hat{8} = 115^\circ$. Only two values appear: every angle is either 65° or its supplement 115°. This is always true: with parallel lines, one angle decides all eight.	Nella figura 1.13, $r \parallel s$ e $\hat{1} = 65^\circ$. Trova gli altri sette. $\hat{2} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ (adiacente a 1). $\hat{3} = 65^\circ$ (opposto al vertice di 1). $\hat{4} = 115^\circ$ (opposto al vertice di 2). In Q l'incrocio è una copia di quello in P (angoli corrispondenti): $\hat{5} = 65^\circ$, $\hat{6} = 115^\circ$, $\hat{7} = 65^\circ$, $\hat{8} = 115^\circ$. Compiono solo due valori: ogni angolo è 65° oppure il suo supplementare 115°. Succede sempre: con le rette parallele, un angolo decide tutti e otto.

Worked example: angles with x	Esempio svolto: angoli con la x
(a) Two alternate interior angles measure $3x + 10^\circ$ and $2x + 40^\circ$. They are equal, so $3x + 10 = 2x + 40$, which gives $x = 30$. Each angle is $3 \times 30 + 10 = 100^\circ$, and indeed $2 \times 30 + 40 = 100^\circ$. (b) Two same side interior angles measure $2x + 20^\circ$ and $x + 40^\circ$. They add up to 180°: $3x + 60 = 180$, so $x = 40$. The angles are 100° and 80°.	(a) Due angoli alterni interni misurano $3x + 10^\circ$ e $2x + 40^\circ$. Sono congruenti, quindi $3x + 10 = 2x + 40$, da cui $x = 30$. Ogni angolo misura $3 \cdot 30 + 10 = 100^\circ$, e infatti $2 \cdot 30 + 40 = 100^\circ$. (b) Due angoli coniugati interni misurano $2x + 20^\circ$ e $x + 40^\circ$. La loro somma è 180°: $3x + 60 = 180$, quindi $x = 40$. Gli angoli misurano 100° e 80°.
The click	Il clic
<i>Parallel lines copy their angles. Z and F pairs are equal, C pairs add up to 180°. In the next chapter this single fact tells us why every triangle has 180° inside.</i>	<i>Le rette parallele copiano i loro angoli. Le coppie a Z e a F sono congruenti, le coppie a C hanno somma 180°. Nel prossimo capitolo questo solo fatto ci dirà perché ogni triangolo ha 180° al suo interno.</i>

Chapter / Capitolo 2

Triangles and their altitudes

I triangoli e le loro altezze

2.1 What a triangle is made of · *Com'è fatto un triangolo*

ENGLISH · for the tutor

Take three points that are not on the same line and join them. You get the simplest closed shape there is: a **triangle**. It has three **vertices** A, B, C , three **sides** and three **angles**. Each side faces one vertex: side $a = \overline{BC}$ is *opposite* vertex A , side $b = \overline{CA}$ is opposite B , side $c = \overline{AB}$ is opposite C . The angles are usually called α at A , β at B , γ at C .

Triangles are sorted in two ways. By their *sides*: **equilateral** (three equal sides), **isosceles** (two equal sides, called the legs; the third side is the *base*, the angle between the legs is the *vertex angle*, the other two are the *base angles*) and **scalene** (three different sides). By their *angles*: **acute** (three acute angles), **right** (one right angle; the two sides that form it are the *legs*, the longest side is the *hypotenuse*) and **obtuse** (one obtuse angle).

ITALIANO · per la studentessa

Prendi tre punti che non stanno sulla stessa retta e uniscili. Ottieni la figura chiusa più semplice che esista: il **triangolo**. Ha tre **vertici** A, B, C , tre **lati** e tre **angoli**. Ogni lato sta di fronte a un vertice: il lato $a = \overline{BC}$ è *opposto* al vertice A , il lato $b = \overline{CA}$ è opposto a B , il lato $c = \overline{AB}$ è opposto a C . Gli angoli si chiamano di solito α in A , β in B , γ in C .

I triangoli si classificano in due modi. Rispetto ai *lati*: **equilatero** (tre lati congruenti), **isoscele** (due lati congruenti, detti lati obliqui; il terzo lato è la *base*, l'angolo tra i lati obliqui è l'*angolo al vertice*, gli altri due sono gli *angoli alla base*) e **scaleno** (tre lati diversi). Rispetto agli *angoli*: **acutangolo** (tre angoli acuti), **rettangolo** (un angolo retto; i due lati che lo formano sono i *cateti*, il lato più lungo è l'*ipotenusa*) e **ottusangolo** (un angolo ottuso).

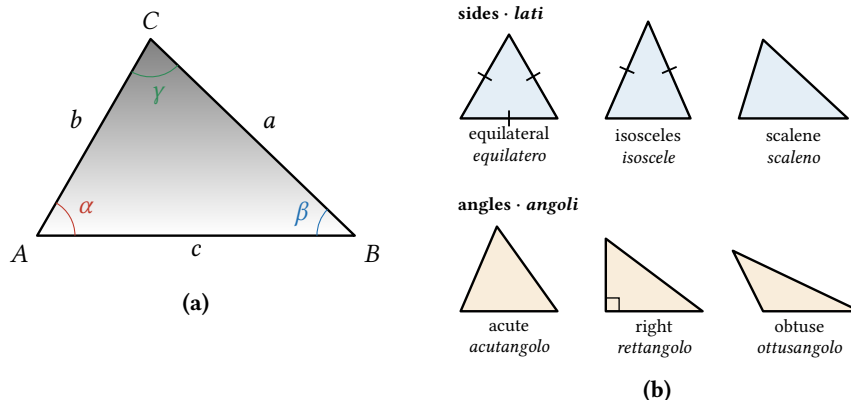


Figure / Figura 2.1. (a) The parts of a triangle: side a is opposite vertex A , and so on. (b) The two classifications. Equal tick marks mean equal sides.

(a) Gli elementi di un triangolo: il lato a è opposto al vertice A , e così via. (b) Le due classificazioni. Trattini uguali indicano lati congruenti.

Think first: three sticks	Pensaci prima: tre bastoncini
You have three sticks of 2 cm, 3 cm and 7 cm. Can you build a triangle with them?	Hai tre bastoncini di 2 cm, 3 cm e 7 cm. Riesci a costruire un triangolo?
Answer. No. Put the 7 cm stick down and try to close the triangle with the other two: even laid out flat, $2 + 3 = 5$ is less than 7, so they cannot reach each other. In every triangle, each side is shorter than the sum of the other two (<i>triangle inequality</i>). With 3, 4 and 5 cm it works, because $3 + 4 > 5$.	Risposta. No. Appoggia il bastoncino da 7 cm e prova a chiudere il triangolo con gli altri due: anche stesi in linea, $2 + 3 = 5$ è meno di 7, quindi non si toccano. In ogni triangolo ciascun lato è minore della somma degli altri due (<i>disuguaglianza triangolare</i>). Con 3, 4 e 5 cm si può, perché $3 + 4 > 5$.

2.2 The angles of a triangle add up to 180° · La somma degli angoli di un triangolo è 180°

The trap: big triangles hold more degrees	La trappola: i triangoli grandi hanno più gradi
A triangle drawn across a whole football pitch looks as if it should contain “more angle” than one drawn on a stamp. It does not. Angles measure turns, not size (section 1.1), and every triangle, big or small, thin or fat, has angles that add up to exactly 180° .	Un triangolo disegnato su tutto un campo di calcio sembra contenere «più angolo» di uno disegnato su un francobollo. Non è così. Gli angoli misurano rotazioni, non grandezze (paragrafo 1.1), e ogni triangolo, grande o piccolo, magro o grasso, ha angoli la cui somma è esattamente 180° .

Think first: tear off the corners	Pensaci prima: strappa gli angoli
Cut any triangle out of paper. Colour its three corners, tear them off, and put them next to each other with the three tips touching (Figure 2.2a). What shape do they make? Do it again with a very different triangle.	Ritaglia un triangolo qualsiasi da un foglio. Colora i tre angoli, strappali e mettili uno accanto all'altro con le tre punte che si toccano (figura 2.2a). Che figura formano? Rifallo con un triangolo molto diverso.
Answer. The three corners always fill a straight angle: they line up along a straight line. So $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. Paper is a good experiment, but not a proof: the next box shows <i>why</i> it must happen.	Risposta. I tre angoli riempiono sempre un angolo piatto: si allineano lungo una retta. Quindi $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. La carta è un buon esperimento, ma non una dimostrazione: il prossimo riquadro spiega <i>perché</i> deve succedere.

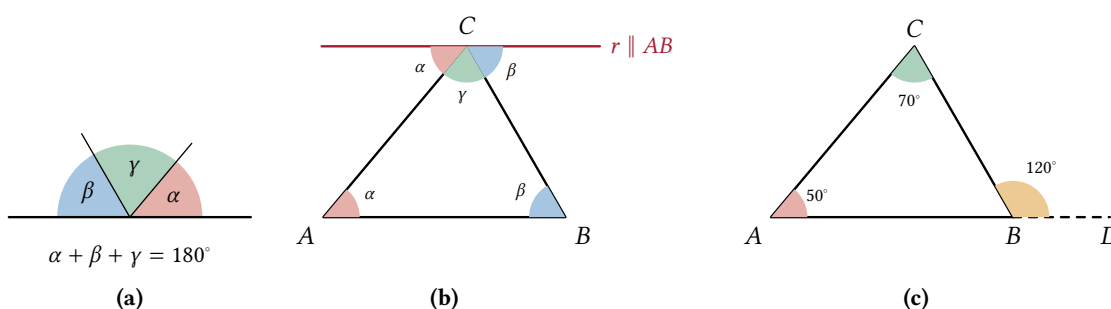


Figure / Figura 2.2. (a) The torn corners line up. (b) Why: the line through C parallel to AB makes two Z shapes. (c) The exterior angle at B equals the sum of the two far angles: $120^\circ = 50^\circ + 70^\circ$.

(a) Gli angoli strappati si allineano. (b) Perché: la parallela ad AB passante per C forma due Z. (c) L'angolo esterno in B è la somma dei due angoli interni non adiacenti: $120^\circ = 50^\circ + 70^\circ$.

Step by step: the proof with a parallel line	Passo dopo passo: la dimostrazione con una parallela
1. Draw through C the line r parallel to AB (Figure 2.2b). 2. Side CA is a transversal of the parallels r and AB. The angle at C on the left and α make a Z, so they are equal (section 1.6). 3. Side CB is another transversal. The angle at C on the right and β make a Z, so they are equal. 4. At C, along the line r, we now see α, γ, β side by side. Together they fill a straight angle, so $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.	1. Traccia per C la retta r parallela ad AB (figura 2.2b). 2. Il lato CA è una trasversale delle parallele r e AB. L'angolo in C a sinistra e α formano una Z, quindi sono congruenti (alterni interni, paragrafo 1.6). 3. Il lato CB è un'altra trasversale. L'angolo in C a destra e β formano una Z, quindi sono congruenti. 4. In C, lungo la retta r, vediamo ora α, γ, β uno accanto all'altro. Insieme riempiono un angolo piatto, quindi $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

Three consequences follow at once. A triangle has *at most one* right or obtuse angle, because two of them would already reach 180° with nothing left for the third angle. In a right triangle the two acute angles are complementary. In an equilateral triangle the three angles are equal, so each is $180^\circ : 3 = 60^\circ$.

A fourth consequence is the **exterior angle**: extend side AB beyond B to a point D (Figure 2.2c). The angle $\widehat{CBD}$ and β are supplementary, so $\widehat{CBD} = 180^\circ - \beta = \alpha + \gamma$. *An exterior angle equals the sum of the two interior angles that are not next to it.*

Ne seguono subito tre conseguenze. Un triangolo ha *al massimo un* angolo retto o ottuso, perché due di questi arriverebbero già a 180° senza lasciare niente al terzo angolo. In un triangolo rettangolo i due angoli acuti sono complementari. In un triangolo equilatero i tre angoli sono congruenti, quindi ognuno misura $180^\circ : 3 = 60^\circ$.

Una quarta conseguenza riguarda l'**angolo esterno**: prolunga il lato AB oltre B fino a un punto D (figura 2.2c). L'angolo $\widehat{CBD}$ e β sono adiacenti, quindi $\widehat{CBD} = 180^\circ - \beta = \alpha + \gamma$. *Un angolo esterno è uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti.*

Worked example: finding missing angles	Esempio svolto: trovare gli angoli mancanti
(a) Two angles are 50° and 60°. The third is $180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$. (b) An isosceles triangle has a vertex angle of 40°. The two base angles are equal (we prove this in chapter 3), so each is $(180^\circ - 40^\circ) : 2 = 70^\circ$. (c) An isosceles triangle has base angles of 35°. The vertex angle is $180^\circ - 2 \times 35^\circ = 110^\circ$: an obtuse isosceles triangle. (d) A right triangle has an acute angle of 28°. The other acute angle is $90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$. (e) In the triangle with angles 50°, 60°, 70°, the exterior angle at the 60° vertex is $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, and indeed $50^\circ + 70^\circ = 120^\circ$.	(a) Due angoli misurano 50° e 60°. Il terzo è $180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$. (b) Un triangolo isoscele ha l'angolo al vertice di 40°. I due angoli alla base sono congruenti (lo dimostriamo nel capitolo 3), quindi ognuno misura $(180^\circ - 40^\circ) : 2 = 70^\circ$. (c) Un triangolo isoscele ha gli angoli alla base di 35°. L'angolo al vertice è $180^\circ - 2 \cdot 35^\circ = 110^\circ$: un triangolo isoscele ottusangolo. (d) Un triangolo rettangolo ha un angolo acuto di 28°. L'altro angolo acuto è $90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$. (e) Nel triangolo con angoli 50°, 60°, 70°, l'angolo esterno nel vertice da 60° misura $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, e infatti $50^\circ + 70^\circ = 120^\circ$.

The click	Il clic
Every triangle hides a pair of parallel lines. Draw one through a vertex and the three angles line up on it: 180° , always.	Ogni triangolo nasconde una coppia di rette parallele. Tracciane una per un vertice e i tre angoli si allineano su di essa: 180° , sempre.

2.3 Altitudes · Le altezze

Picture it: measuring how tall you are	Immagina: misurare quanto sei alto
When the doctor measures how tall you are, you stand against the wall and a bar comes down to the top of your head. Your height is measured <i>straight down</i> to the floor, at a right angle. A tape held at a slant would give a bigger number, and it would be wrong. The altitude of a triangle is exactly this: the straight down distance from a vertex to the opposite side.	Quando il medico misura quanto sei alta, ti appoggi al muro e un'asticella scende fino alla testa. L'altezza si misura <i>in verticale</i> fino al pavimento, ad angolo retto. Un metro tenuto storto darebbe un numero più grande, e sarebbe sbagliato. L'altezza di un triangolo è proprio questo: la distanza dritta, ad angolo retto, da un vertice al lato opposto.

Definition: altitude	Definizione: altezza
The altitude relative to a side is the <i>segment</i> that starts at the opposite vertex and meets the line of that side at a right angle. The point where it lands is the foot of the altitude. A triangle has three sides, so it has three altitudes .	L' altezza relativa a un lato è il <i>segmento</i> che parte dal vertice opposto e cade perpendicolarmente sulla retta di quel lato. Il punto in cui arriva è il pie dell'altezza. Un triangolo ha tre lati, quindi ha tre altezze .

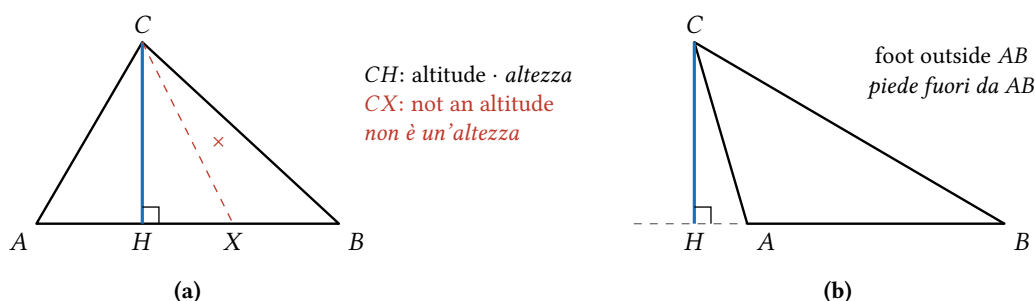


Figure / Figura 2.3. (a) The altitude from C meets side AB at a right angle; a slanted segment is not an altitude. (b) In an obtuse triangle the side must be extended (dashed) and the foot falls outside.

(a) L'altezza da C cade perpendicolarmente sul lato AB ; un segmento obliquo non è un'altezza. (b) In un triangolo ottusangolo bisogna prolungare il lato (tratteggio) e il piede cade fuori.

The trap: the altitude is the vertical line inside	La trappola: l'altezza è la linea verticale interna
Two mistakes hide in this sentence. First, the altitude depends on <i>which side</i> you call the base, not on how the page is turned: every triangle has three altitudes, one per side, and two of them are usually slanted on the paper. Second, the altitude is not always inside. In an obtuse triangle two of the altitudes fall outside, and you must extend the side with a dashed line to meet them (Figure 2.3b). And one detail from the notebook: the altitude is a <i>segment</i> , from the vertex to the foot, not a ray.	In questa frase ci sono due errori. Primo, l'altezza dipende da <i>quale lato</i> chiami base, non da come giri il foglio: ogni triangolo ha tre altezze, una per lato, e di solito due sono oblique sul foglio. Secondo, l'altezza non è sempre interna. In un triangolo ottusangolo due altezze cadono fuori, e bisogna prolungare il lato con un tratteggio per incontrarle (figura 2.3b). E un dettaglio dal quaderno: l'altezza è un <i>segmento</i> , dal vertice al piede, non una semiretta.

Draw the three altitudes of any triangle, extending them when needed. Something surprising happens: the three lines always pass through the *same point*. This point is called the **orthocentre**. Figure 2.4 shows where it goes: inside an acute triangle, exactly on the right angle vertex of a right triangle, and outside an obtuse triangle. Careful: in the obtuse case the altitude *segments* do not touch each other; it is the lines they lie on that meet.

Disegna le tre altezze di un triangolo qualsiasi, prolungandole quando serve. Succede una cosa sorprendente: le tre rette passano sempre per lo *stesso punto*. Questo punto si chiama **ortocentro**. La figura 2.4 mostra dove si trova: dentro un triangolo acutangolo, proprio sul vertice dell'angolo retto in un triangolo rettangolo, fuori da un triangolo ottusangolo. Attenzione: nel caso ottusangolo i *segmenti* delle altezze non si toccano; sono le rette su cui stanno che si incontrano.

For the tutor: why the altitudes meet. The concurrency of the altitudes is usually stated, not proved, in the first year. If she asks: draw through each vertex the parallel to the opposite side. The three new lines form a triangle twice as big, and the altitudes of ABC are the perpendicular bisectors of its sides, which meet at one point. Her teacher will probably not expect this.

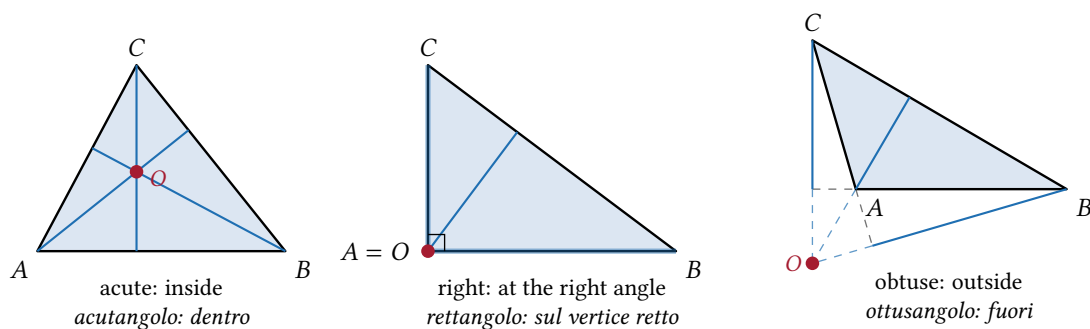


Figure / Figura 2.4. The three altitudes (blue) and the orthocentre O (red). In the right triangle two altitudes are the legs themselves. In the obtuse triangle the dashed extensions meet outside.

Le tre altezze (blu) e l'ortocentro O (rosso). Nel triangolo rettangolo due altezze sono i cateti stessi. Nel triangolo ottusangolo i prolungamenti trattenuti si incontrano fuori.

Worked example: one triangle, three bases, one area	Esempio svolto: un triangolo, tre basi, una sola area
The right triangle with sides 3, 4 and 5 (Figure 2.5). The area is $\frac{\text{base} \times \text{height}}{2}$, and every side can be the base <i>if you use its own altitude</i>. Base 4, altitude 3 (a leg): $\frac{4 \times 3}{2} = 6$. Base 3, altitude 4 (the other leg): $\frac{3 \times 4}{2} = 6$. Base 5, altitude h: the area is still 6, so $\frac{5 \times h}{2} = 6$, $h = \frac{12}{5} = 2.4$. The same area three times: the altitude always travels with its own base.	Il triangolo rettangolo con lati 3, 4 e 5 (figura 2.5). L'area è $\frac{\text{base} \cdot \text{altezza}}{2}$, e ogni lato può fare da base <i>se usi la sua altezza</i>. Base 4, altezza 3 (un cateto): $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$. Base 3, altezza 4 (l'altro cateto): $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$. Base 5, altezza h: l'area è sempre 6, quindi $\frac{5 \cdot h}{2} = 6$, $h = \frac{12}{5} = 2,4$. La stessa area tre volte: l'altezza viaggia sempre insieme alla sua base.

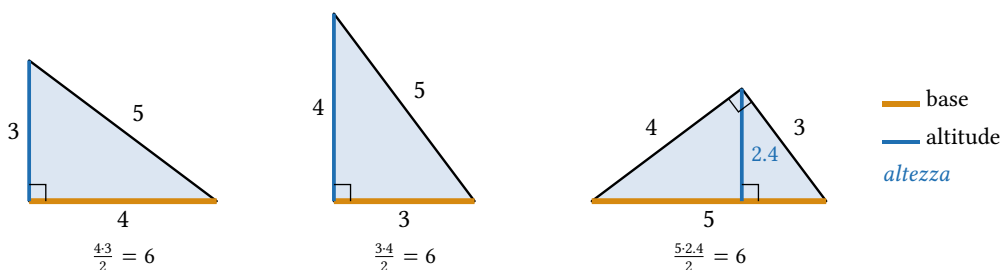


Figure / Figura 2.5. The same 3, 4, 5 triangle turned three ways. Each base (orange) has its own altitude (blue), and every pair gives area 6.
Lo stesso triangolo 3, 4, 5 girato in tre modi. Ogni base (arancione) ha la sua altezza (blu), e ogni coppia dà area 6.

2.3.1 Altitude, median, bisector · Altezza, mediana, bisettrice

From each vertex start three famous segments, and it is easy to mix them up. The **altitude** arrives at a right angle. The **median** arrives at the *midpoint* of the opposite side. The **bisector** cuts the angle at the vertex into two equal halves. In a scalene triangle they are three different segments (Figure 2.6). The three medians of a triangle meet at the **centroid** G , the point where a cardboard triangle balances on a pencil tip; in the problem from the notebook (section 3.4.1) G is exactly this point.

Da ogni vertice partono tre segmenti famosi, ed è facile confonderli. L'**altezza** arriva ad angolo retto. La **mediana** arriva nel *punto medio* del lato opposto. La **bisettrice** divide l'angolo nel vertice in due metà congruenti. In un triangolo scaleno sono tre segmenti diversi (figura 2.6). Le tre mediane di un triangolo si incontrano nel **baricentro** G , il punto in cui un triangolo di cartone sta in equilibrio sulla punta di una matita; nel problema del quaderno (paragrafo 3.4.1) G è proprio questo punto.

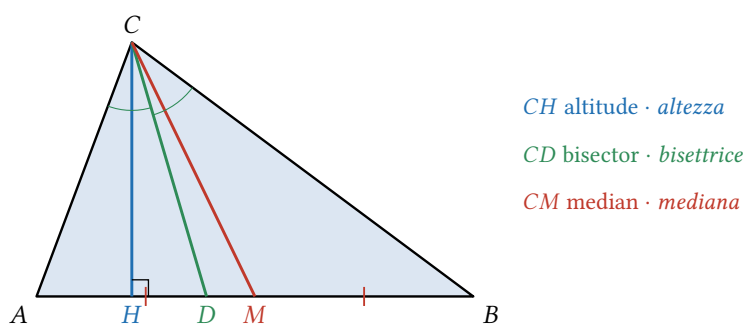


Figure / Figura 2.6. Three segments from the same vertex C of a scalene triangle: altitude, bisector, median. In an isosceles triangle, from the vertex angle, they become one segment (chapter 3).

Tre segmenti dallo stesso vertice C di un triangolo scaleno: altezza, bisettrice, mediana. In un triangolo isoscele, dall'angolo al vertice, diventano un solo segmento (capitolo 3).

The click	Il clic
<i>An altitude is a right angle looking for its base. Name the side first; the altitude is the straight line from the opposite vertex that lands on that side, or on its extension, at 90°.</i>	<i>Un'altezza è un angolo retto in cerca della sua base. Prima scegli il lato; l'altezza è il segmento che parte dal vertice opposto e cade su quel lato, o sul suo prolungamento, a 90°.</i>

Chapter / Capitolo 3

Congruent triangles

Triangoli congruenti

3.1 What “congruent” means · *Che cosa vuol dire «congruente»*

ENGLISH · for the tutor

Two keys cut from the same original open the same door. One may be lying upside down on the table and the other hanging from a hook, but if you pick them up and place one on the other, they match edge for edge. In geometry such figures are called **congruent**.

ITALIANO · per la studentessa

Due chiavi copiate dallo stesso originale aprono la stessa porta. Una può stare capovolta sul tavolo e l'altra appesa a un gancio, ma se le prendi e le sovrapponi combaciano bordo per bordo. In geometria figure così si dicono **congruenti**.

Definition: congruent figures	Definizione: figure congruenti
Two figures are congruent , written $\cong$, if one can be placed exactly on top of the other by a <i>rigid motion</i> : sliding it, turning it, or flipping it over. A rigid motion never stretches or bends, so lengths and angles do not change.	Due figure sono congruenti , e si scrive $\cong$, se una si può sovrapporre esattamente all'altra con un <i>movimento rigido</i> : traslandola, ruotandola o ribaltandola. Un movimento rigido non allunga e non piega, quindi lunghezze e angoli non cambiano.

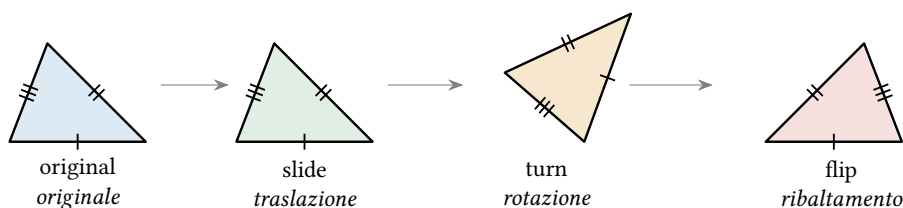


Figure / Figura 3.1. The same triangle moved in three ways. The marks (one, two, three ticks) travel with their sides: nothing is stretched.
Lo stesso triangolo spostato in tre modi. I segni (uno, due, tre trattini) viaggiano con i loro lati: niente si allunga.

Picture it: tracing paper	Immagina: la carta da lucido
Put tracing paper on one triangle and copy it. Now move the paper: slide it, turn it, even turn it over. If you can make the copy cover the second triangle exactly, the two triangles are congruent. Every question in this chapter is really the question: “would the tracing fit?”	Metti un foglio di carta da lucido su un triangolo e ricalcalo. Ora muovi il foglio: fallo scorrere, ruotalo, giralo anche dall'altra parte. Se riesci a far coprire esattamente il secondo triangolo dalla copia, i due triangoli sono congruenti. Ogni domanda di questo capitolo è in fondo la domanda: «il ricalco combacia?»

When two triangles are congruent, each vertex has a partner, each side has a partner and each angle has a partner. Partners are called **corresponding parts**. The order of the letters tells you who goes with whom: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ means $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$, so $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$, $\overline{CA} \cong \overline{FD}$ and $\hat{A} \cong \hat{D}$, $\hat{B} \cong \hat{E}$, $\hat{C} \cong \hat{F}$. A useful rule: *corresponding sides lie opposite corresponding angles*.

Quando due triangoli sono congruenti, ogni vertice ha un compagno, ogni lato ha un compagno e ogni angolo ha un compagno. I compagni si chiamano **elementi omologhi**. L'ordine delle lettere dice chi va con chi: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ significa $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$, quindi $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$, $\overline{CA} \cong \overline{FD}$ e $\hat{A} \cong \hat{D}$, $\hat{B} \cong \hat{E}$, $\hat{C} \cong \hat{F}$. Una regola utile: *lati omologhi stanno opposti ad angoli omologhi*.

The trap: same area, or same angles, means congruent	La trappola: stessa area, o stessi angoli, vuol dire congruenti
Two right triangles with legs 4 and 3, and 6 and 2, both have area 6, but one has hypotenuse 5 and the other about 6.32: they are not congruent (Figure 3.2a). Two equilateral triangles both have three 60° angles, but one can be much bigger (Figure 3.2b): same shape, different size. Congruent means same shape <i>and</i> same size.	Due triangoli rettangoli con cateti 4 e 3, e 6 e 2, hanno entrambi area 6, ma uno ha ipotenusa 5 e l'altro circa 6,32: non sono congruenti (figura 3.2a). Due triangoli equilateri hanno entrambi tre angoli di 60° , ma uno può essere molto più grande (figura 3.2b): stessa forma, grandezza diversa. Congruenti vuol dire stessa forma <i>e</i> stessa grandezza.

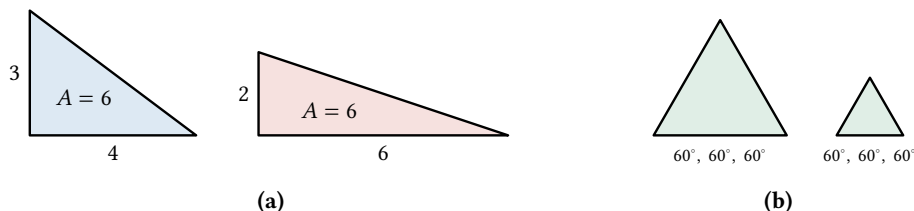


Figure / Figura 3.2. Not congruent. (a) Same area, different shape. (b) Same angles, different size.
Non congruenti. (a) Stessa area, forma diversa. (b) Stessi angoli, grandezza diversa.

3.2 The three criteria · I tre criteri di congruenza

Think first: a triangle over the phone	Pensaci prima: un triangolo al telefono
A friend has a triangle; you have paper, a ruler and a protractor. She must describe it over the phone so that you draw an exact copy. A triangle has six measurements: three sides and three angles. What is the <i>smallest</i> amount of information she needs to give?	Un'amica ha un triangolo; tu hai carta, righello e goniometro. Lei deve descrivertelo al telefono in modo che tu ne disegni una copia esatta. Un triangolo ha sei misure: tre lati e tre angoli. Qual è il <i>minimo</i> di informazioni che deve darti?
Answer. Three measurements are enough, but only if they are the right three. Each good choice is one of the <i>criteria</i> below; each criterion is a recipe that leaves you no freedom at all when you draw.	Risposta. Bastano tre misure, ma solo se sono le tre giuste. Ogni scelta buona è uno dei <i>criteri</i> che seguono; ogni criterio è una ricetta che, quando disegni, non ti lascia nessuna libertà.

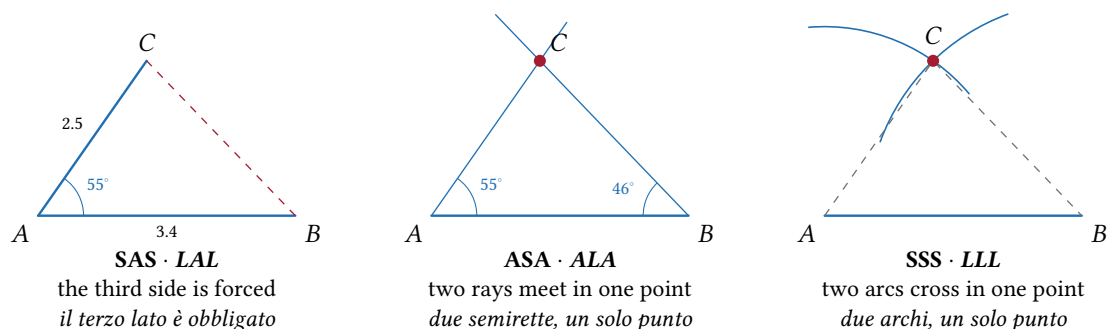


Figure / Figura 3.3. Three recipes that leave no freedom. Blue: the data you are given. Red: what is then forced.
Tre ricette che non lasciano libertà. In blu i dati; in rosso ciò che è obbligato.

Definition: first criterion, SAS Two triangles are congruent if they have two sides and the angle between them respectively congruent. <i>Why.</i> Draw the angle, then measure the two sides along its arms. The two free ends are now fixed points, and only one segment joins them: the third side has no choice (Figure 3.3, left). Think of a laptop opened to a fixed angle: screen and keyboard have fixed lengths, so the gap between their far edges is fixed too.	Definizione: primo criterio, LAL Due triangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti due lati e l'angolo tra essi compreso. <i>Perché.</i> Disegna l'angolo, poi misura i due lati sui suoi lati. I due estremi liberi sono ora punti fissi, e un solo segmento li unisce: il terzo lato non ha scelta (figura 3.3, a sinistra). Pensa a un portatile aperto con un angolo fisso: schermo e tastiera hanno lunghezze fisse, quindi è fissa anche la distanza tra i loro bordi lontani.
Definition: second criterion, ASA Two triangles are congruent if they have one side and the two angles next to it respectively congruent. <i>Why.</i> Draw the side. At each end, draw a ray at the given angle. Two rays that are not parallel cross in exactly one point: the third vertex (Figure 3.3, centre). Surveyors use this to locate a boat from the beach: two observers a known distance apart each measure the angle towards it, and the boat can only be where their two lines cross.	Definizione: secondo criterio, ALA Due triangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti un lato e i due angoli ad esso adiacenti. <i>Perché.</i> Disegna il lato. In ciascun estremo traccia una semiretta con l'angolo dato. Due semirette non parallele si incontrano in un solo punto: il terzo vertice (figura 3.3, al centro). I topografi lo usano per trovare una barca dalla spiaggia: due osservatori a distanza nota misurano ciascuno l'angolo verso la barca, e la barca può stare solo dove le due linee si incrociano.
Definition: third criterion, SSS Two triangles are congruent if they have all three sides respectively congruent. <i>Why.</i> Draw one side. The third vertex must be at the first distance from one end and at the second distance from the other end: two circles, and on each side of the base they cross in one point only (Figure 3.3, right). This is why a triangle made of three sticks cannot wobble.	Definizione: terzo criterio, LLL Due triangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti tutti e tre i lati. <i>Perché.</i> Disegna un lato. Il terzo vertice deve stare alla prima distanza da un estremo e alla seconda distanza dall'altro: due circonferenze, che da ciascuna parte della base si incontrano in un solo punto (figura 3.3, a destra). Per questo un triangolo fatto di tre bastoncini non può deformarsi.
Worked example: why buildings are full of triangles Pin four sticks together into a square and push one corner: it folds into a rhombus, because four sides do not fix the angles. Pin three sticks into a triangle and push: nothing moves, because by the third criterion three sides fix the whole triangle, angles included (Figure 3.4). Roof trusses, cranes, bridges and the diagonal braces behind a bookcase all use this: engineers turn wobbly rectangles into rigid triangles by adding one diagonal.	Esempio svolto: perché gli edifici sono pieni di triangoli Unisci quattro bastoncini con dei chiodini a formare un quadrato e spingi un angolo: si piega in un rombo, perché quattro lati non fissano gli angoli. Unisci tre bastoncini a formare un triangolo e spingi: non si muove niente, perché per il terzo criterio tre lati fissano tutto il triangolo, angoli compresi (figura 3.4). Capriate dei tetti, gru, ponti e le diagonali dietro una libreria usano questa idea: gli ingegneri rendono rigidi i rettangoli aggiungendo una diagonale, cioè creando triangoli.

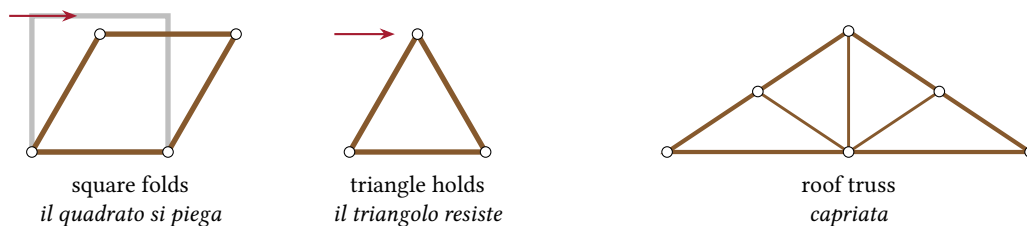


Figure / Figura 3.4. Rigidity. Four sides do not fix a shape; three sides do. A roof truss is a set of triangles.
Rigidità. Quattro lati non fissano la forma; tre lati sì. Una capriata è un insieme di triangoli.

The trap: any three pieces of information will do	La trappola: tre informazioni qualsiasi bastano
Two cases <i>do not</i> work. Three angles (AAA) only fix the shape, not the size (Figure 3.2b). Two sides and an angle that is not between them (SSA) can give two different triangles. In Figure 3.5 the angle at A is 30° , $AB = 6$ and $BC = 4$: the circle of radius 4 around B cuts the ray from A twice, and AC can be 7.84 or 2.55. Same data, two triangles: not a criterion.	Due casi <i>non</i> funzionano. Tre angoli (AAA) fissano solo la forma, non la grandezza (figura 3.2b). Due lati e un angolo non compreso tra loro (LLA) possono dare due triangoli diversi. Nella figura 3.5 l'angolo in A è 30° , $AB = 6$ e $BC = 4$: la circonferenza di raggio 4 con centro B taglia due volte la semiretta da A, e AC può essere 7,84 oppure 2,55. Stessi dati, due triangoli: non è un criterio.

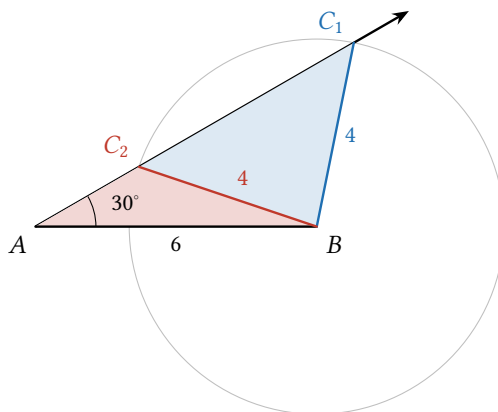


Figure / Figura 3.5. SSA is not a criterion: the same data (30° , 6, 4) give triangle ABC_1 and triangle ABC_2 .
LLA non è un criterio: gli stessi dati (30° , 6, 4) danno il triangolo ABC_1 e il triangolo ABC_2 .

For the tutor: naming and order. Italian schools number the criteria exactly as here: *primo* (LAL), *secondo* (ALA), *terzo* (LLL). The first is usually taken as a postulate (Hilbert did so, reference [3] in Appendix C) or justified by superposition, as Euclid did (*Elements* I.4, reference [1]); the other two are proved from it. Later she will meet the “generalised second criterion” (one side and *any* two angles, LAA), which follows from the angle sum, and a special criterion for right triangles (hypotenuse and one leg). Neither is needed in this booklet.

3.3 How to write a proof · Come si scrive una dimostrazione

Her notebook already has the right method, in three steps.
1. Draw the figure carefully, following the words exactly, and mark on it everything you know (ticks for equal sides, arcs for equal angles). **2.** Write the **hypothesis**: what the problem gives you. **3.** Write the **thesis**: what you must prove. Then build the **proof**: a chain of statements, each with its reason, that goes from the hypothesis to the thesis.

The most common plan is always the same: *find two triangles that contain the pieces you want, prove they are congruent with a criterion, then read off the corresponding parts*. If the thesis is “ $\overline{BH} \cong \overline{HC}$ ”, look for two triangles that have $\overline{BH}$ and $\overline{HC}$ as corresponding sides.

Il tuo quaderno ha già il metodo giusto, in tre passi. **1.** Disegna la figura con cura, seguendo esattamente il testo, e segna su di essa tutto quello che sai (trattini per i lati congruenti, archetti per gli angoli congruenti). **2.** Scrivi l'**ipotesi**: i dati del problema. **3.** Scrivi la **tesi**: quello che devi dimostrare. Poi costruisci la **dimostrazione**: una catena di affermazioni, ognuna con il suo motivo, che va dall'ipotesi alla tesi.

Il piano più comune è sempre lo stesso: *trova due triangoli che contengono i pezzi che ti interessano, dimostra che sono congruenti con un criterio, poi leggi gli elementi omologhi*. Se la tesi è « $\overline{BH} \cong \overline{HC}$ », cerca due triangoli che abbiano $\overline{BH}$ e $\overline{HC}$ come lati omologhi.

Reason (English)	Motivo (italiano)
given; by hypothesis	per ipotesi
common side	lato in comune
by construction	per costruzione
vertical angles	perché opposti al vertice
alternate interior angles of parallel lines	perché alterni interni di rette parallele
base angles of an isosceles triangle	perché angoli alla base di un triangolo isoscele
halves of congruent segments	perché metà di segmenti congruenti
sums (differences) of congruent segments or angles	perché somme (differenze) di segmenti o angoli congruenti
by SAS, ASA, SSS	per il primo, secondo, terzo criterio di congruenza
corresponding parts of congruent triangles	perché elementi omologhi di triangoli congruenti
QED (which was to be proved)	c.v.d. (come volevasi dimostrare)

Table / Tabella 3.1. The reasons that appear in almost every proof.

I motivi che compaiono in quasi ogni dimostrazione.

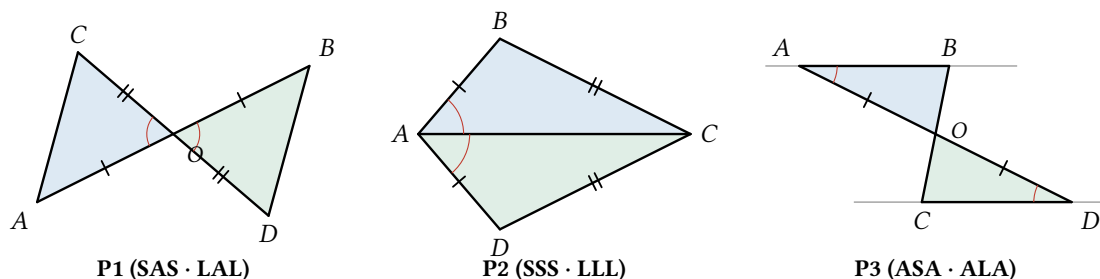


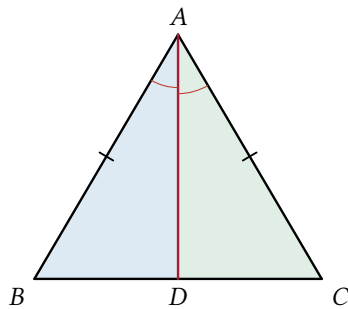
Figure / Figura 3.6. Figures for proofs P1, P2, P3. Shaded: the two triangles to compare.

Figure delle dimostrazioni P1, P2, P3. In colore: i due triangoli da confrontare.

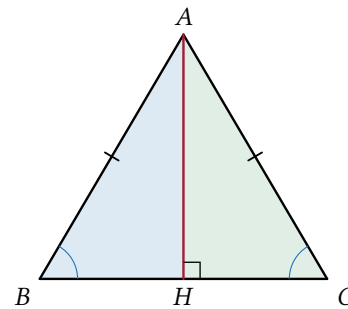
3.4 Seven solved proofs · Sette dimostrazioni svolte

Proof: P1, two segments with the same midpoint	Dimostrazione: P1, due segmenti con lo stesso punto medio
Segments AB and CD cross at O, the midpoint of both. Prove $\overline{AC} \cong \overline{BD}$. Given: $\overline{AO} \cong \overline{OB}$, $\overline{CO} \cong \overline{OD}$. To prove: $\overline{AC} \cong \overline{BD}$. Compare $\triangle AOC$ and $\triangle BOD$: $\overline{AO} \cong \overline{OB}$ (given) $\overline{CO} \cong \overline{OD}$ (given) $\angle AOC \cong \angle BOD$ (vertical angles) Two sides and the angle between them: $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ by SAS. So $\overline{AC} \cong \overline{BD}$ (corresponding sides, both opposite the angle at O). QED	I segmenti AB e CD si incontrano in O, punto medio di entrambi. Dimostra che $\overline{AC} \cong \overline{BD}$. Ipotesi: $\overline{AO} \cong \overline{OB}$, $\overline{CO} \cong \overline{OD}$. Tesi: $\overline{AC} \cong \overline{BD}$. Considero $\triangle AOC$ e $\triangle BOD$: $\overline{AO} \cong \overline{OB}$ (per ipotesi) $\overline{CO} \cong \overline{OD}$ (per ipotesi) $\angle AOC \cong \angle BOD$ (opposti al vertice) Due lati e l'angolo compreso: $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ per il primo criterio. Quindi $\overline{AC} \cong \overline{BD}$ (lati omologhi, opposti all'angolo in O). c.v.d.
Proof: P2, the kite	Dimostrazione: P2, l'aquilone
In the quadrilateral $ABCD$, $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ and $\overline{CB} \cong \overline{CD}$. Prove that the diagonal AC bisects the angle at A. To prove: $\angle BAC \cong \angle DAC$. Compare $\triangle ABC$ and $\triangle ADC$: $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ (given) $\overline{CB} \cong \overline{CD}$ (given) $\overline{AC}$ in both (common side) $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ by SSS, so $\angle BAC \cong \angle DAC$ (corresponding angles, opposite the equal sides CB and CD). QED	Nel quadrilatero $ABCD$ si ha $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ e $\overline{CB} \cong \overline{CD}$. Dimostra che la diagonale AC è bisettrice dell'angolo in A. Tesi: $\angle BAC \cong \angle DAC$. Considero $\triangle ABC$ e $\triangle ADC$: $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ (per ipotesi) $\overline{CB} \cong \overline{CD}$ (per ipotesi) $\overline{AC}$ in comune (lato in comune) $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ per il terzo criterio, quindi $\angle BAC \cong \angle DAC$ (angoli omologhi, opposti ai lati congruenti CB e CD). c.v.d.

Proof: P3, parallels and a midpoint	Dimostrazione: P3, parallele e punto medio
$AB \parallel CD$. The segments AD and BC cross at O, and O is the midpoint of AD. Prove that O is also the midpoint of BC. Compare $\triangle AOB$ and $\triangle DOC$: $\overline{AO} \cong \overline{OD}$ (given) $\angle OAB \cong \angle ODC$ (alternate interior, $AB \parallel CD$) $\angle AOB \cong \angle DOC$ (vertical angles) The side AO lies between the angles of steps 2 and 3, and so does DO: $\triangle AOB \cong \triangle DOC$ by ASA. So $\overline{BO} \cong \overline{OC}$. QED	$AB \parallel CD$. I segmenti AD e BC si incontrano in O, e O è il punto medio di AD. Dimostra che O è anche il punto medio di BC. Considero $\triangle AOB$ e $\triangle DOC$: $\overline{AO} \cong \overline{OD}$ (per ipotesi) $\angle OAB \cong \angle ODC$ (alterni interni, $AB \parallel CD$) $\angle AOB \cong \angle DOC$ (opposti al vertice) Il lato AO è compreso tra gli angoli dei passi 2 e 3, e così DO: $\triangle AOB \cong \triangle DOC$ per il secondo criterio. Quindi $\overline{BO} \cong \overline{OC}$. c.v.d.



P4 (SAS · LAL)



P5 (SAS · LAL)

Figure / Figura 3.7. P4: the bisector AD of the vertex angle. P5: the altitude AH to the base.P4: la bisettrice AD dell'angolo al vertice. P5: l'altezza AH relativa alla base.

Proof: P4, the base angles of an isosceles triangle are equal	Dimostrazione: P4, gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono congruenti
Given: $\triangle ABC$ with $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (base BC). To prove: $\hat{B} \cong \hat{C}$. Draw the bisector AD of the angle at A. Compare $\triangle ABD$ and $\triangle ACD$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (given) $\angle BAD \cong \angle CAD$ (AD is the bisector) $\overline{AD}$ in both (common side) $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ by SAS, so $\hat{B} \cong \hat{C}$. QED Bonus: also $\overline{BD} \cong \overline{DC}$, and the angles at D are equal and fill a straight angle, so each is 90°. The bisector of the vertex angle is also median and altitude.	Ipotesi: $\triangle ABC$ con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (base BC). Tesi: $\hat{B} \cong \hat{C}$. Traccio la bisettrice AD dell'angolo in A. Considero $\triangle ABD$ e $\triangle ACD$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (per ipotesi) $\angle BAD \cong \angle CAD$ (AD è bisettrice) $\overline{AD}$ in comune (lato in comune) $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ per il primo criterio, quindi $\hat{B} \cong \hat{C}$. c.v.d. <i>In più:</i> anche $\overline{BD} \cong \overline{DC}$, e gli angoli in D sono congruenti e adiacenti, quindi ognuno è retto. La bisettrice dell'angolo al vertice è anche mediana e altezza.

A bit of history: the bridge of donkeys	Un po' di storia: il ponte degli asini
P4 is Proposition 5 of Book I of Euclid's <i>Elements</i>. In the Middle Ages it was nicknamed <i>pons asinorum</i>, "the bridge of donkeys": the first real bridge a student had to cross, and the place where many stopped.	P4 è la Proposizione 5 del Libro I degli <i>Elementi</i> di Euclide. Nel Medioevo fu soprannominata <i>pons asinorum</i>, «il ponte degli asini»: il primo vero ponte che uno studente doveva attraversare, e il punto in cui molti si fermavano.

Proof: P5, the altitude of an isosceles triangle	Dimostrazione: P5, l'altezza di un triangolo isoscele
Given: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; AH is the altitude to the base BC, so $\widehat{AHB} = \widehat{AHC} = 90^\circ$. To prove: $\overline{BH} \cong \overline{HC}$, and $\triangle ABH \cong \triangle ACH$. $\widehat{B} \cong \widehat{C}$ (base angles, P4) $\widehat{BAH} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{B}$ (angle sum in $\triangle ABH$) $\widehat{CAH} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{C}$ (angle sum in $\triangle ACH$) $\widehat{BAH} \cong \widehat{CAH}$ (from 1, 2, 3) Now compare $\triangle ABH$ and $\triangle ACH$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (given), $\overline{AH}$ common, and the angles between them are equal (step 4). By SAS, $\triangle ABH \cong \triangle ACH$. So $\overline{BH} \cong \overline{HC}$: H is the midpoint of the base. QED Conclusion: in an isosceles triangle the altitude to the base is also the median and the bisector.	Ipotesi: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; AH è l'altezza relativa alla base BC, quindi $\widehat{AHB} = \widehat{AHC} = 90^\circ$. Tesi: $\overline{BH} \cong \overline{HC}$, e $\triangle ABH \cong \triangle ACH$. $\widehat{B} \cong \widehat{C}$ (angoli alla base, P4) $\widehat{BAH} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{B}$ (somma degli angoli di $\triangle ABH$) $\widehat{CAH} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{C}$ (somma degli angoli di $\triangle ACH$) $\widehat{BAH} \cong \widehat{CAH}$ (da 1, 2, 3) Ora considero $\triangle ABH$ e $\triangle ACH$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (ipotesi), $\overline{AH}$ in comune, e gli angoli compresi sono congruenti (passo 4). Per il primo criterio $\triangle ABH \cong \triangle ACH$. Quindi $\overline{BH} \cong \overline{HC}$: H è il punto medio della base. c.v.d. Conclusione: in un triangolo isoscele l'altezza relativa alla base è anche mediana e bisettrice.

For the tutor: another route for P5. After step 4, ASA works too (side AB with $\widehat{B}$ and $\widehat{BAH}$). Some textbooks instead use the right triangle criterion (hypotenuse and one leg: $AB \cong AC$, AH common), which is correct but usually comes later in the Italian syllabus. The route above uses only what she already has: the first criterion, P4 and the angle sum.

3.4.1 The two problems from the notebook · I due problemi del quaderno

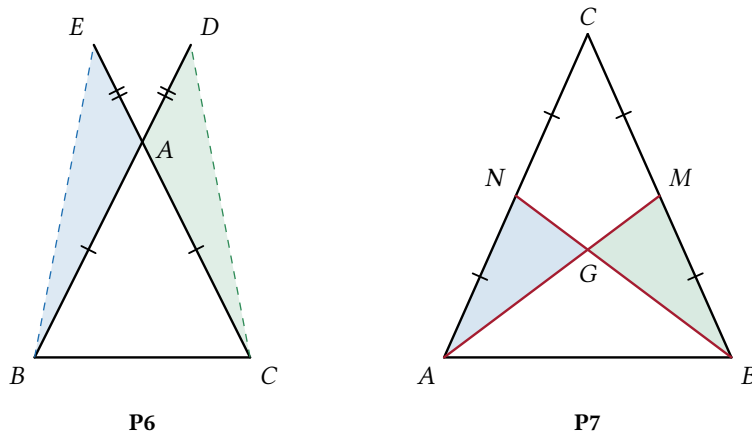


Figure / Figura 3.8. P6: the legs BA and CA extended beyond A by $AD \cong AE$. P7: isosceles triangle with base AB , medians AM and BN meeting at G .

P6: i lati BA e CA prolungati oltre A di $AD \cong AE$. P7: triangolo isoscele di base AB , mediane AM e BN che si incontrano in G .

Proof: P6, notebook problem 1	Dimostrazione: P6, problema 1 del quaderno
Given the isosceles triangle ABC with base BC, extend the sides BA and CA beyond the vertex A by two congruent segments AD and AE. Prove that BD and CE are congruent. Given: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; $\overline{AD} \cong \overline{AE}$; D on the extension of BA, E on the extension of CA. (a) As written. $\overline{BD} = \overline{BA} + \overline{AD}$ and $\overline{CE} = \overline{CA} + \overline{AE}$. Both are sums of congruent segments, so $\overline{BD} \cong \overline{CE}$. QED (b) The usual textbook version: prove $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. Compare $\triangle ABE$ and $\triangle ACD$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (given) $\overline{AE} \cong \overline{AD}$ (given) $\widehat{BAE} \cong \widehat{CAD}$ (vertical angles) By SAS $\triangle ABE \cong \triangle ACD$, so $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. QED	Dato il triangolo isoscele ABC di base BC, si prolunghino, oltre il vertice A, i lati BA e CA di due segmenti congruenti AD e AE. Dimostra che BD e CE sono congruenti. Ipotesi: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; $\overline{AD} \cong \overline{AE}$; D sul prolungamento di BA, E sul prolungamento di CA. (a) Come è scritto. $\overline{BD} = \overline{BA} + \overline{AD}$ e $\overline{CE} = \overline{CA} + \overline{AE}$. Sono somme di segmenti congruenti, quindi $\overline{BD} \cong \overline{CE}$. c.v.d. (b) La versione solita dei libri: dimostra che $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. Considero $\triangle ABE$ e $\triangle ACD$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (per ipotesi) $\overline{AE} \cong \overline{AD}$ (per ipotesi) $\widehat{BAE} \cong \widehat{CAD}$ (opposti al vertice) Per il primo criterio $\triangle ABE \cong \triangle ACD$, quindi $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. c.v.d.

For the tutor: about P6. As copied in her notebook, the thesis is $BD \cong CE$, which needs no triangles at all (part a). Textbook versions of this exercise normally ask for $BE \cong CD$ (part b), which is where a congruence criterion is needed. Check with her which one the teacher meant; both are solved here.

Proof: P7, notebook problem 2	Dimostrazione: P7, problema 2 del quaderno
In the isosceles triangle ABC with base AB, let G be the point where the medians AM and BN to the equal sides meet. Prove that $\triangle AGN \cong \triangle BGM$. Given: $\overline{AC} \cong \overline{BC}$; M midpoint of BC, N midpoint of AC. $\overline{AN} \cong \overline{BM}$ (halves of congruent sides) $\triangle ABN \cong \triangle BAM$: AB common, $\overline{AN} \cong \overline{BM}$, $\widehat{A} \cong \widehat{B}$ (SAS; base angles, P4) - so $\widehat{ANB} \cong \widehat{BMA}$ and $\widehat{ABN} \cong \widehat{BAM}$ (corresponding parts) $\widehat{NAG} = \widehat{A} - \widehat{BAM} \cong \widehat{B} - \widehat{ABN} = \widehat{MBG}$ (differences of congruent angles) Now $\triangle AGN$ and $\triangle BGM$ have $\overline{AN} \cong \overline{BM}$ (step 1) and the two angles next to it congruent: $\widehat{NAG} \cong \widehat{MBG}$ (step 4) and $\widehat{ANG} \cong \widehat{BMG}$ (step 3). By ASA, $\triangle AGN \cong \triangle BGM$. QED	Del triangolo isoscele ABC, di base AB, sia G il punto d'incontro delle mediane AM e BN relative ai lati congruenti; dimostra che i triangoli AGN e BGM sono congruenti. Ipotesi: $\overline{AC} \cong \overline{BC}$; M punto medio di BC, N punto medio di AC. $\overline{AN} \cong \overline{BM}$ (metà di lati congruenti) $\triangle ABN \cong \triangle BAM$: AB in comune, $\overline{AN} \cong \overline{BM}$, $\widehat{A} \cong \widehat{B}$ (primo criterio; angoli alla base, P4) - quindi $\widehat{ANB} \cong \widehat{BMA}$ e $\widehat{ABN} \cong \widehat{BAM}$ (elementi omologhi) $\widehat{NAG} = \widehat{A} - \widehat{BAM} \cong \widehat{B} - \widehat{ABN} = \widehat{MBG}$ (differenze di angoli congruenti) Ora $\triangle AGN$ e $\triangle BGM$ hanno $\overline{AN} \cong \overline{BM}$ (passo 1) e i due angoli adiacenti congruenti: $\widehat{NAG} \cong \widehat{MBG}$ (passo 4) e $\widehat{ANG} \cong \widehat{BMG}$ (passo 3). Per il secondo criterio $\triangle AGN \cong \triangle BGM$. c.v.d.

Think first: find the mistake	Pensaci prima: trova l'errore
A student writes: "$\triangle ABC$ and $\triangle DEF$ have $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ and $\widehat{A} \cong \widehat{D}$. By the first criterion they are congruent." What is wrong? Answer. The angle $\widehat{A}$ is not between the sides AB and BC; the angle between them is $\widehat{B}$. This is the SSA case of Figure 3.5, which is not a criterion. Always check that the angle sits where the two sides meet.	Uno studente scrive: «$\triangle ABC$ e $\triangle DEF$ hanno $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ e $\widehat{A} \cong \widehat{D}$. Per il primo criterio sono congruenti.» Che cosa c'è di sbagliato? Risposta. L'angolo $\widehat{A}$ non è compreso tra i lati AB e BC; l'angolo compreso è $\widehat{B}$. È il caso LLA della figura 3.5, che non è un criterio. Controlla sempre che l'angolo stia dove i due lati si incontrano.

The click	Il clic
<i>Congruence is a promise that the tracing fits. Three well chosen facts (SAS, ASA, SSS) are enough to make that promise, and once it is made, every other corresponding part comes for free.</i>	<i>La congruenza è la promessa che il ricalco combacia. Tre fatti scelti bene (LAL, ALA, LLL) bastano per fare questa promessa, e una volta fatta, tutti gli altri elementi omologhi arrivano gratis.</i>

Chapter / Capitolo 4

Exercises

Esercizi

ENGLISH · for the tutor

Try each exercise before looking at the solutions in Appendix A. For the proofs, follow the three steps of section 3.3: figure, hypothesis and thesis, then the chain of reasons.

Exercise: A, angles

- A1.** Find the complement, the supplement and the explement of 72° .
- A2.** What angle do the hands of a clock make at 7:20?
- A3.** Of 40 students, 14 come to school by bus, 10 by bike, 8 by car and 8 on foot. Find the angles of the pie chart.
- A4.** (a) Which angle is equal to its complement? (b) Which angle is three times its supplement?
- A5.** Two vertical angles measure $4x + 10^\circ$ and $2x + 50^\circ$. Find x and all four angles of the X.

ITALIANO · per la studentessa

Prova ogni esercizio prima di guardare le soluzioni nell'appendice A. Per le dimostrazioni segui i tre passi del paragrafo 3.3: figura, ipotesi e tesi, poi la catena dei motivi.

Esercizio: A, angoli

- A1.** Trova il complementare, il supplementare e l'esplementare di 72° .
- A2.** Che angolo formano le lancette dell'orologio alle 7:20?
- A3.** Su 40 studenti, 14 vengono a scuola in autobus, 10 in bici, 8 in auto e 8 a piedi. Trova gli angoli dell'areogramma.
- A4.** (a) Quale angolo è congruente al suo complementare? (b) Quale angolo è il triplo del suo supplementare?
- A5.** Due angoli opposti al vertice misurano $4x + 10^\circ$ e $2x + 50^\circ$. Trova x e tutti e quattro gli angoli della X.

Exercise: B, parallel lines

- B1.** In Figure 4.1a, $r \parallel s$ and one angle is 118° . Find the other seven and, where the pair has a name, say what pair each forms with the 118° angle.
- B2.** Two corresponding angles measure $5x - 20^\circ$ and $3x + 30^\circ$ ($r \parallel s$). Find x and the angles.
- B3.** True or false? (a) Alternate exterior angles add up to 180° . (b) If $r \parallel s$, same side interior angles add up to 180° . (c) If the alternate interior angles are equal, the lines are parallel.

Esercizio: B, rette parallele

- B1.** Nella figura 4.1a, $r \parallel s$ e un angolo misura 118° . Trova gli altri sette e, quando la coppia ha un nome, di' che coppia forma ciascuno con l'angolo di 118° .
- B2.** Due angoli corrispondenti misurano $5x - 20^\circ$ e $3x + 30^\circ$ ($r \parallel s$). Trova x e gli angoli.
- B3.** Vero o falso? (a) Gli angoli alterni esterni hanno somma 180° . (b) Se $r \parallel s$, gli angoli coniugati interni hanno somma 180° . (c) Se gli angoli alterni interni sono congruenti, le rette sono parallele.

Exercise: C, triangles and altitudes

- C1.** The angles of a triangle are in the ratio $2 : 3 : 4$. Find them.
- C2.** In an isosceles triangle the vertex angle is twice each base angle. Find the three angles. What kind of triangle is it?
- C3.** Can a triangle have two obtuse angles? Two right angles? Explain.
- C4.** A triangle has a side of 10 cm with altitude 6 cm. Another side is 12 cm. How long is the altitude to that side?
- C5.** Draw an obtuse triangle and its three altitudes. Where is the orthocentre?

Esercizio: C, triangoli e altezze

- C1.** Gli angoli di un triangolo stanno nel rapporto $2 : 3 : 4$. Trovali.
- C2.** In un triangolo isoscele l'angolo al vertice è il doppio di ciascun angolo alla base. Trova i tre angoli. Che triangolo è?
- C3.** Un triangolo può avere due angoli ottusi? Due angoli retti? Spiega.
- C4.** Un triangolo ha un lato di 10 cm con altezza 6 cm. Un altro lato misura 12 cm. Quanto è lunga l'altezza relativa a quel lato?
- C5.** Disegna un triangolo ottusangolo e le sue tre altezze. Dove si trova l'ortocentro?

Exercise: D, congruence proofs	Esercizio: D, dimostrazioni di congruenza
D1. ABC is isosceles with base BC. Take D on AB and E on AC with $\overline{AD} \cong \overline{AE}$. Prove $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. D2. ABC is equilateral. Take D on AB, E on BC, F on CA with $\overline{AD} \cong \overline{BE} \cong \overline{CF}$ (Figure 4.1b). Prove that DEF is equilateral. D3. ABC is isosceles with base BC and M is the midpoint of BC. Prove that $AM \perp BC$, using the third criterion. D4. M is the midpoint of AB and r is a line through M. H and K are the feet of the perpendiculars from A and B to r (Figure 4.1c). Prove $\overline{AH} \cong \overline{BK}$. D5. Find the mistake: “$\hat{A} \cong \hat{D}$, $\hat{B} \cong \hat{E}$, $\hat{C} \cong \hat{F}$, so $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.”	D1. ABC è isoscele di base BC. Prendi D su AB ed E su AC con $\overline{AD} \cong \overline{AE}$. Dimostra che $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. D2. ABC è equilatero. Prendi D su AB, E su BC, F su CA con $\overline{AD} \cong \overline{BE} \cong \overline{CF}$ (figura 4.1b). Dimostra che DEF è equilatero. D3. ABC è isoscele di base BC e M è il punto medio di BC. Dimostra che $AM \perp BC$, usando il terzo criterio. D4. M è il punto medio di AB e r è una retta per M. H e K sono i piedi delle perpendicolari da A e da B a r (figura 4.1c). Dimostra che $\overline{AH} \cong \overline{BK}$. D5. Trova l'errore: «$\hat{A} \cong \hat{D}$, $\hat{B} \cong \hat{E}$, $\hat{C} \cong \hat{F}$, quindi $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.»

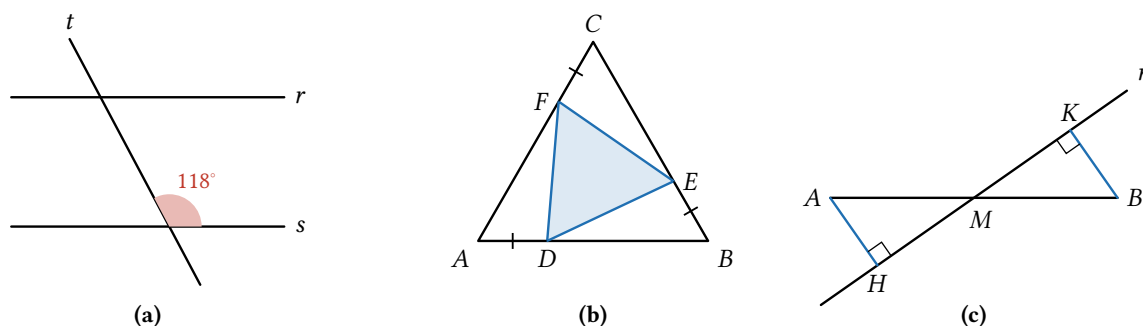


Figure / Figura 4.1. Figures for exercises B1, D2 and D4.

Figure per gli esercizi B1, D2 e D4.

Appendix / Appendice A

Solutions

Soluzioni

Solution: A, angles	Soluzione: A, angoli
A1. Complement $90 - 72 = 18^\circ$; supplement $180 - 72 = 108^\circ$; explement $360 - 72 = 288^\circ$. A2. Minute hand: $20 \times 6^\circ = 120^\circ$. Hour hand: $7 \times 30^\circ + 20 \times 0.5^\circ = 220^\circ$. Angle: $220^\circ - 120^\circ = 100^\circ$. A3. $\frac{14}{40} \cdot 360^\circ = 126^\circ$, $\frac{10}{40} \cdot 360^\circ = 90^\circ$, $\frac{8}{40} \cdot 360^\circ = 72^\circ$ twice. Check: $126 + 90 + 72 + 72 = 360$. A4. (a) $x = 90 - x$, so $x = 45^\circ$. (b) $x = 3(180 - x)$, so $4x = 540$ and $x = 135^\circ$; its supplement is 45° and $3 \times 45 = 135$. A5. Vertical angles are equal: $4x + 10 = 2x + 50$, $x = 20$. Each is 90°, so the two neighbours are 90° too: the lines are perpendicular.	A1. Complementare $90 - 72 = 18^\circ$; supplementare $180 - 72 = 108^\circ$; esplementare $360 - 72 = 288^\circ$. A2. Minuti: $20 \cdot 6^\circ = 120^\circ$. Ore: $7 \cdot 30^\circ + 20 \cdot 0,5^\circ = 220^\circ$. Angolo: $220^\circ - 120^\circ = 100^\circ$. A3. $\frac{14}{40} \cdot 360^\circ = 126^\circ$, $\frac{10}{40} \cdot 360^\circ = 90^\circ$, $\frac{8}{40} \cdot 360^\circ = 72^\circ$ due volte. Verifica: $126 + 90 + 72 + 72 = 360$. A4. (a) $x = 90 - x$, quindi $x = 45^\circ$. (b) $x = 3(180 - x)$, quindi $4x = 540$ e $x = 135^\circ$; il suo supplementare è 45° e $3 \cdot 45 = 135$. A5. Gli angoli opposti al vertice sono congruenti: $4x + 10 = 2x + 50$, $x = 20$. Ognuno misura 90°, quindi anche gli altri due: le rette sono perpendicolari.
Solution: B, parallel lines	Soluzione: B, rette parallele
B1. Only two values appear, 118° and $180 - 118 = 62^\circ$. At the same crossing: the vertical angle is 118°, the two adjacent ones are 62°. At the other crossing: the corresponding angle and the alternate interior angle are 118°; the same side interior angle is 62°, and the angle vertical to it is 62°. B2. $5x - 20 = 3x + 30$, so $x = 25$ and each angle is 105°. B3. (a) False: they are equal. (b) True. (c) True: this is the test for parallel lines.	B1. Compaiono solo due valori, 118° e $180 - 118 = 62^\circ$. Nello stesso incrocio: l'opposto al vertice misura 118°, i due adiacenti 62°. Nell'altro incrocio: il corrispondente e l'alterno interno misurano 118°; il coniugato interno misura 62°, e anche il suo opposto al vertice. B2. $5x - 20 = 3x + 30$, quindi $x = 25$ e ogni angolo misura 105°. B3. (a) Falso: sono congruenti. (b) Vero. (c) Vero: è il criterio di parallelismo.
Solution: C, triangles and altitudes	Soluzione: C, triangoli e altezze
C1. $2k + 3k + 4k = 180^\circ$, $k = 20^\circ$: the angles are 40°, 60°, 80° (acute triangle). C2. $x + x + 2x = 180^\circ$, $x = 45^\circ$: angles 45°, 45°, 90°. A right isosceles triangle, half of a square. C3. No to both. Two obtuse angles already exceed 180°. Two right angles already make 180° and leave 0° for the third, so the two sides would be parallel and never meet. C4. Area = $\frac{10 \times 6}{2} = 30 \text{ cm}^2$. With base 12: $\frac{12 \times h}{2} = 30$, so $h = 5 \text{ cm}$. C5. Outside the triangle, beyond the vertex of the obtuse angle (Figure 2.4, right).	C1. $2k + 3k + 4k = 180^\circ$, $k = 20^\circ$: gli angoli sono 40°, 60°, 80° (triangolo acutangolo). C2. $x + x + 2x = 180^\circ$, $x = 45^\circ$: angoli 45°, 45°, 90°. Un triangolo rettangolo isoscele, metà di un quadrato. C3. No in entrambi i casi. Due angoli ottusi superano già 180°. Due angoli retti fanno già 180° e lasciano 0° al terzo, quindi i due lati sarebbero paralleli e non si incontrerebbero. C4. Area = $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30 \text{ cm}^2$. Con base 12: $\frac{12 \cdot h}{2} = 30$, quindi $h = 5 \text{ cm}$. C5. Fuori dal triangolo, oltre il vertice dell'angolo ottuso (figura 2.4, a destra).

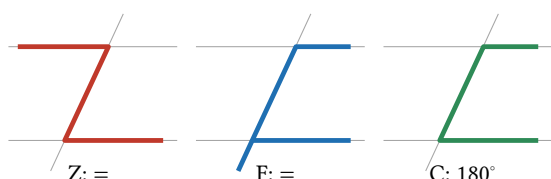
Solution: D, congruence proofs	Soluzione: D, dimostrazioni di congruenza
D1. In $\triangle ABE$ and $\triangle ACD$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (given), $\overline{AE} \cong \overline{AD}$ (given), $\hat{A}$ common. By SAS they are congruent, so $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. D2. $\overline{AF} = \overline{AC} - \overline{CF}$, $\overline{BD} = \overline{BA} - \overline{AD}$, $\overline{CE} = \overline{CB} - \overline{BE}$: differences of congruent segments, so $\overline{AF} \cong \overline{BD} \cong \overline{CE}$. Triangles ADF, BED, CFE have two sides congruent ($\overline{AD} \cong \overline{BE} \cong \overline{CF}$ and $\overline{AF} \cong \overline{BD} \cong \overline{CE}$) and the angle between them equal to 60°. By SAS they are congruent, so $\overline{DF} \cong \overline{ED} \cong \overline{FE}$. D3. In $\triangle ABM$ and $\triangle ACM$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, $\overline{BM} \cong \overline{MC}$, $\overline{AM}$ common. By SSS $\hat{AMB} \cong \hat{AMC}$. They are adjacent, so they add up to 180° and each is 90°. D4. In $\triangle AMH$ and $\triangle BMK$: $\overline{AM} \cong \overline{MB}$; $\hat{AMH} \cong \hat{BMK}$ (vertical); the angles at H and K are right, so $\hat{MAH} \cong \hat{MBK}$ (angle sum). By ASA, $\overline{AH} \cong \overline{BK}$. D5. Three equal angles (AAA) are not a criterion: the triangles have the same shape but may have different sizes (Figure 3.2b).	D1. In $\triangle ABE$ e $\triangle ACD$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (ipotesi), $\overline{AE} \cong \overline{AD}$ (ipotesi), $\hat{A}$ in comune. Per il primo criterio sono congruenti, quindi $\overline{BE} \cong \overline{CD}$. D2. $\overline{AF} = \overline{AC} - \overline{CF}$, $\overline{BD} = \overline{BA} - \overline{AD}$, $\overline{CE} = \overline{CB} - \overline{BE}$: differenze di segmenti congruenti, quindi $\overline{AF} \cong \overline{BD} \cong \overline{CE}$. I triangoli ADF, BED, CFE hanno due lati congruenti ($\overline{AD} \cong \overline{BE} \cong \overline{CF}$ e $\overline{AF} \cong \overline{BD} \cong \overline{CE}$) e l'angolo compreso di 60°. Per il primo criterio sono congruenti, quindi $\overline{DF} \cong \overline{ED} \cong \overline{FE}$. D3. In $\triangle ABM$ e $\triangle ACM$: $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, $\overline{BM} \cong \overline{MC}$, $\overline{AM}$ in comune. Per il terzo criterio $\hat{AMB} \cong \hat{AMC}$. Sono adiacenti, quindi la somma è 180° e ognuno è retto. D4. In $\triangle AMH$ e $\triangle BMK$: $\overline{AM} \cong \overline{MB}$; $\hat{AMH} \cong \hat{BMK}$ (opposti al vertice); gli angoli in H e K sono retti, quindi $\hat{MAH} \cong \hat{MBK}$ (somma degli angoli). Per il secondo criterio $\overline{AH} \cong \overline{BK}$. D5. Tre angoli congruenti (AAA) non sono un criterio: i triangoli hanno la stessa forma ma possono avere grandezze diverse (figura 3.2b).

Appendix / Appendice B

Summary sheet

Formulario

	English	Italiano
Angle <i>Angolo</i>	The turn between two rays with the same vertex. Full turn 360° ; $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$. Side length does not matter.	La rotazione tra due semirette con la stessa origine. Giro 360° ; $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$. La lunghezza dei lati non conta.
Types <i>Tipi</i>	acute $< 90^\circ$; right $= 90^\circ$; obtuse between 90° and 180° ; straight $= 180^\circ$; reflex between 180° and 360° ; full $= 360^\circ$.	acuto $< 90^\circ$; retto $= 90^\circ$; ottuso tra 90° e 180° ; piatto $= 180^\circ$; concavo tra 180° e 360° ; giro $= 360^\circ$.
Pairs <i>Coppie</i>	complementary: sum 90° ; supplementary: sum 180° ; explementary: sum 360° . Vertical angles are equal.	complementari: somma 90° ; supplementari: somma 180° ; esplementari: somma 360° . Gli angoli opposti al vertice sono congruenti.
Parallels <i>Parallele</i>	If $r \parallel s$: corresponding (F) and alternate (Z) angles are equal; same side angles (C) add up to 180° . Equal Z angles $\Rightarrow$ parallel lines.	Se $r \parallel s$: angoli corrispondenti (F) e alterni (Z) congruenti; coniugati (C) con somma 180° . Alterni congruenti $\Rightarrow$ rette parallele.
Triangle <i>Triangolo</i>	$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. Exterior angle = sum of the two far interior angles. Each side $<$ sum of the other two. At most one right or obtuse angle.	$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. Angolo esterno = somma dei due interni non adiacenti. Ogni lato $<$ somma degli altri due. Al massimo un angolo retto o ottuso.
Isosceles <i>Isoscele</i>	Base angles are equal (P4). The altitude to the base is also median and bisector (P5).	Gli angoli alla base sono congruenti (P4). L'altezza relativa alla base è anche mediana e bisettrice (P5).
Altitude <i>Altezza</i>	Segment from a vertex, perpendicular to the line of the opposite side. Three altitudes; their lines meet at the orthocentre (inside, at the right angle, or outside). Area $= \frac{\text{base} \times \text{altitude}}{2}$ with its own base.	Segmento da un vertice, perpendicolare alla retta del lato opposto. Tre altezze; le loro rette si incontrano nell'ortocentro (dentro, sul vertice retto o fuori). Area $= \frac{\text{base} \times \text{altezza}}{2}$ con la sua base.
Median, bisector <i>Mediana, bisettrice</i>	Median: vertex to midpoint of the opposite side (medians meet at the centroid G). Bisector: splits the angle into two equal halves.	Mediana: dal vertice al punto medio del lato opposto (le mediane si incontrano nel baricentro G). Bisettrice: divide l'angolo in due parti congruenti.
Congruent <i>Congruenti</i>	Same shape and same size: one covers the other after a slide, turn or flip. Corresponding parts are equal.	Stessa forma e stessa grandezza: uno copre l'altro dopo una traslazione, rotazione o ribaltamento. Gli elementi omologhi sono congruenti.
Criteria <i>Criteri</i>	SAS: two sides and the angle between them. ASA: one side and the two angles next to it. SSS: three sides. Not criteria: AAA, SSA.	LAL: due lati e l'angolo compreso. ALA: un lato e i due angoli adiacenti. LLL: tre lati. Non sono criteri: AAA, LLA.
Proof <i>Dimostrazione</i>	Figure $\rightarrow$ hypothesis $\rightarrow$ thesis $\rightarrow$ two triangles $\rightarrow$ criterion $\rightarrow$ corresponding parts $\rightarrow$ QED.	Figura $\rightarrow$ ipotesi $\rightarrow$ tesi $\rightarrow$ due triangoli $\rightarrow$ criterio $\rightarrow$ elementi omologhi $\rightarrow$ c.v.d.



Appendix / Appendice C

Glossary and references

Glossario e bibliografia

Glossary · Glossario

English	Italiano	English	Italiano
ray	<i>semiretta</i>	triangle	<i>triangolo</i>
vertex	<i>vertice</i>	equilateral, isosceles, scalene	<i>equilatero, isoscele, scaleno</i>
side (of an angle)	<i>lato</i>	acute, right, obtuse triangle	<i>acutangolo, rettangolo, ottusangolo</i>
measure of an angle	<i>ampiezza</i>	legs and hypotenuse	<i>cateti e ipotenusa</i>
degree, minute, second	<i>grado, primo, secondo</i>	legs and base (isosceles)	<i>lati obliqui e base</i>
protractor	<i>goniometro</i>	vertex angle, base angles	<i>angolo al vertice, angoli alla base</i>
convex, reflex angle	<i>angolo convesso, concavo</i>	altitude, foot	<i>altezza, piede</i>
zero, full angle	<i>angolo nullo, angolo giro</i>	orthocentre	<i>ortocentro</i>
straight angle	<i>angolo piatto</i>	median, centroid	<i>mediana, baricentro</i>
adjacent angles	<i>angoli consecutivi, adiacenti</i>	bisector	<i>bisettrice</i>
vertical angles	<i>angoli opposti al vertice</i>	midpoint	<i>punto medio</i>
complementary	<i>complementari</i>	exterior angle	<i>angolo esterno</i>
supplementary	<i>supplementari</i>	congruent	<i>congruente</i>
explementary	<i>esplementari</i>	rigid motion	<i>movimento rigido</i>
parallel, perpendicular	<i>parallele, perpendicolari</i>	slide, turn, flip	<i>traslazione, rotazione, ribaltamento</i>
transversal	<i>trasversale, secante</i>	corresponding parts	<i>elementi omologhi</i>
corresponding angles	<i>angoli corrispondenti</i>	criterion (criteria)	<i>criterio (criteri)</i>
alternate interior	<i>alterni interni</i>	given, to prove	<i>ipotesi, tesi</i>
alternate exterior	<i>alterni esterni</i>	proof, QED	<i>dimostrazione, c.v.d.</i>
same side interior	<i>coniugati interni</i>	common side	<i>lato in comune</i>
pie chart	<i>areogramma</i>	extension of a side	<i>prolungamento di un lato</i>

References · Bibliografia

The history in this booklet is kept to facts that these works document. Where a claim is only a common hypothesis (the link between 360 and the days of the year), the text says so.

La storia in questo quaderno si limita ai fatti documentati da queste opere. Dove un'affermazione è solo un'ipotesi diffusa (il legame tra 360 e i giorni dell'anno), il testo lo dice.

- [1] Euclid. *The Thirteen Books of Euclid's Elements*. Translated with commentary by T. L. Heath, 2nd ed., 3 vols. Cambridge University Press, 1926; reprinted by Dover, New York, 1956. (Book I: Prop. 4, SAS; Prop. 5, isosceles triangle; Prop. 8, SSS; Prop. 26, ASA; Prop. 29 and 32, parallels and the angle sum.)
- [2] Proclus. *A Commentary on the First Book of Euclid's Elements*. Translated by G. R. Morrow. Princeton University Press, 1970. (Source of the "royal road" anecdote.)
- [3] D. Hilbert. *Grundlagen der Geometrie*. Teubner, Leipzig, 1899. (Takes a form of SAS as an axiom of congruence.)
- [4] O. Neugebauer. *The Exact Sciences in Antiquity*. 2nd ed., Brown University Press, Providence, 1957; reprinted by Dover, New York, 1969. (Babylonian sexagesimal arithmetic and its passage into Greek astronomy.)
- [5] E. Robson. "Words and pictures: new light on Plimpton 322". *The American Mathematical Monthly* 109(2), 2002, pp. 105 to 120. (Dating and context of an Old Babylonian base 60 tablet.)
- [6] G. J. Toomer (translator). *Ptolemy's Almagest*. Duckworth, London, 1984. (Degrees divided into sexagesimal minutes and seconds.)